편향 한 스푼

조용하조_최인호, 김유나, 장한결

INDEX

01 프로젝트 개요
목표 및
ERD 첫 설계 / 최종 ERD

02 기술 스택
사용 기술/사용 역할

03 핵심 구현(Key Features)
분석, 커뮤, 보안

04 기술적 해결
CORS, JPA

05 시연
프로젝트 이용 이미지

06 느낀 점

07 고도화 계획

08 마무리

01

프로젝트 개요

01 프로젝트 개요

기획의도

알고리즘 발달로 인해 편향성을 가지게 되었는데 이를

객관적으로 바라보고 분석해서잘못된 방향으로 편향되지 않도록

사용자에게 자신의 편향정도를 알려주면 선택할 수 있게끔

대안을 제시보고자 이 프로젝트를 기획했습니다.



01

프로젝트 개요



목표

DB, JAVA를 더 활용할 수 있기 위해 기본적인 CRUD 구축, Python 연동해서 데이터분석과 AI기술을 이용하는 실력을 향상시키고 기술 발달에 알맞는 인재가 되기 위한 프로젝트입니다.



주요 타겟

자신의 알고리즘에서 벗어나고 싶어하고 미디어의 다양한 모습을 보고 편향성을 벗어나고 싶어하는 소비층과 유지하고 싶은 소비층



주요 기능

해당 웹 페이지의 편향도를 분석 후 시각화
웹 이용자들끼리 각자의 분석 데이터를 공유하고 의견을 남기는 기능들을 통해
객관적인 시각으로 바라볼 수 있게 합니다.



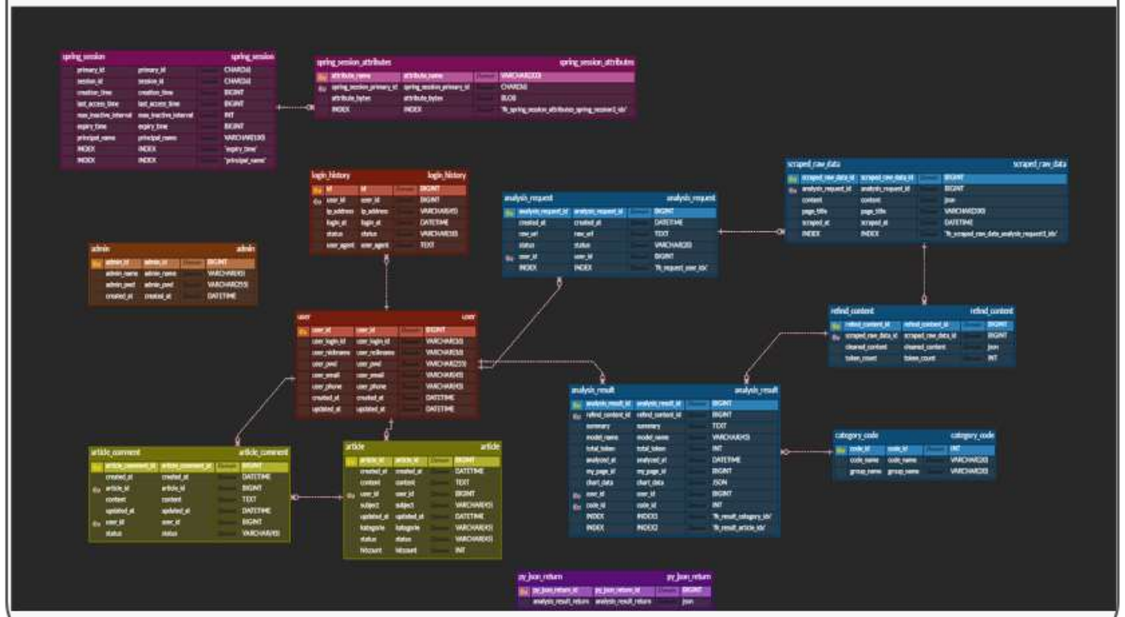
기대 효과

알고리즘이 제시하는
미디어만 소비하는 것이 아니라 내가 직접 선택하고 조정하는 건강한 미디어를 소비할 수 있습니다

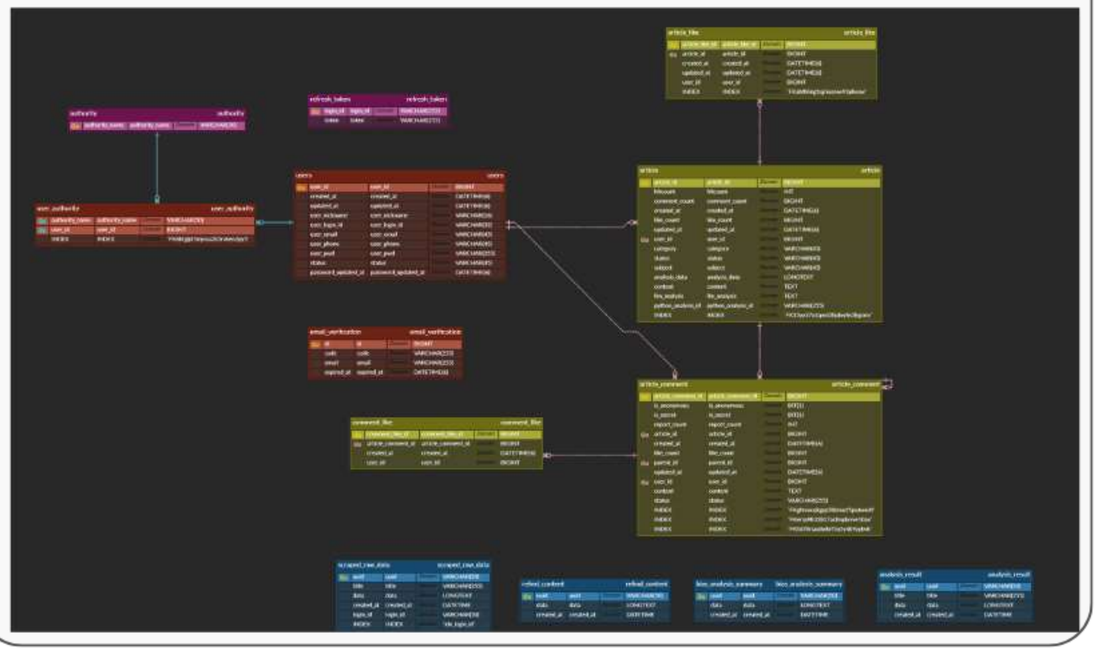
01

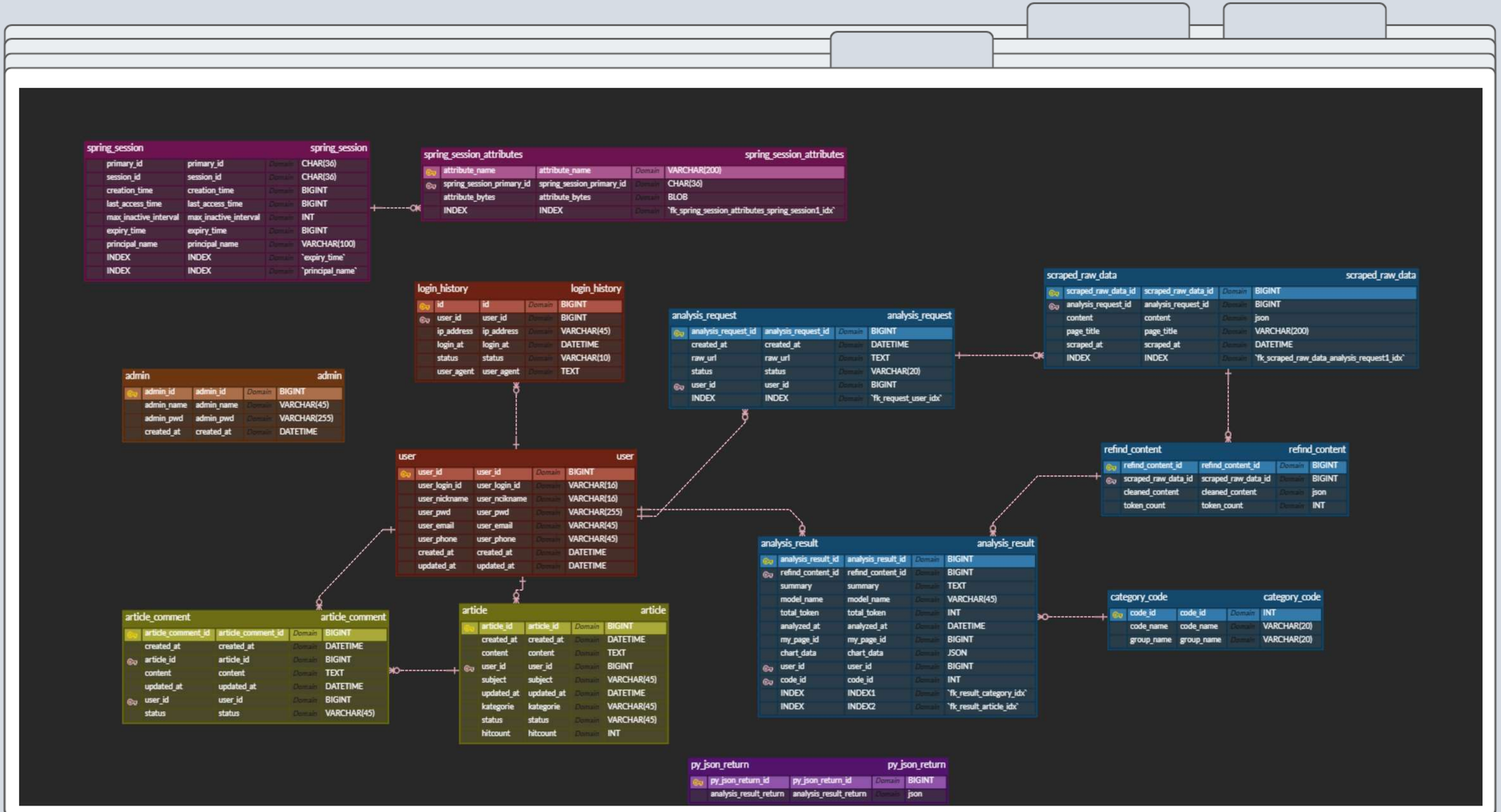
프로젝트 개요 - erd

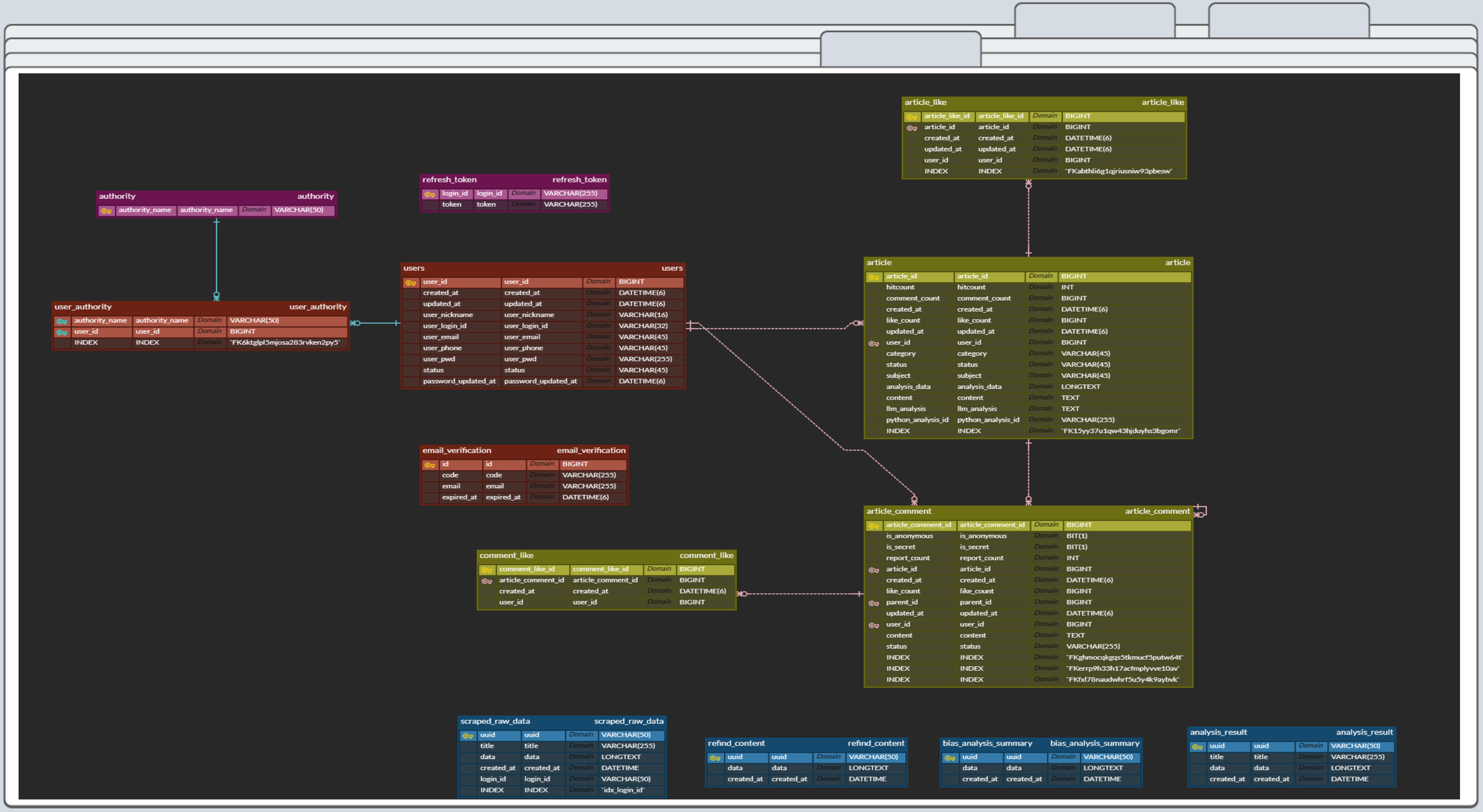
첫 설계 ERD



최종 설계 ERD

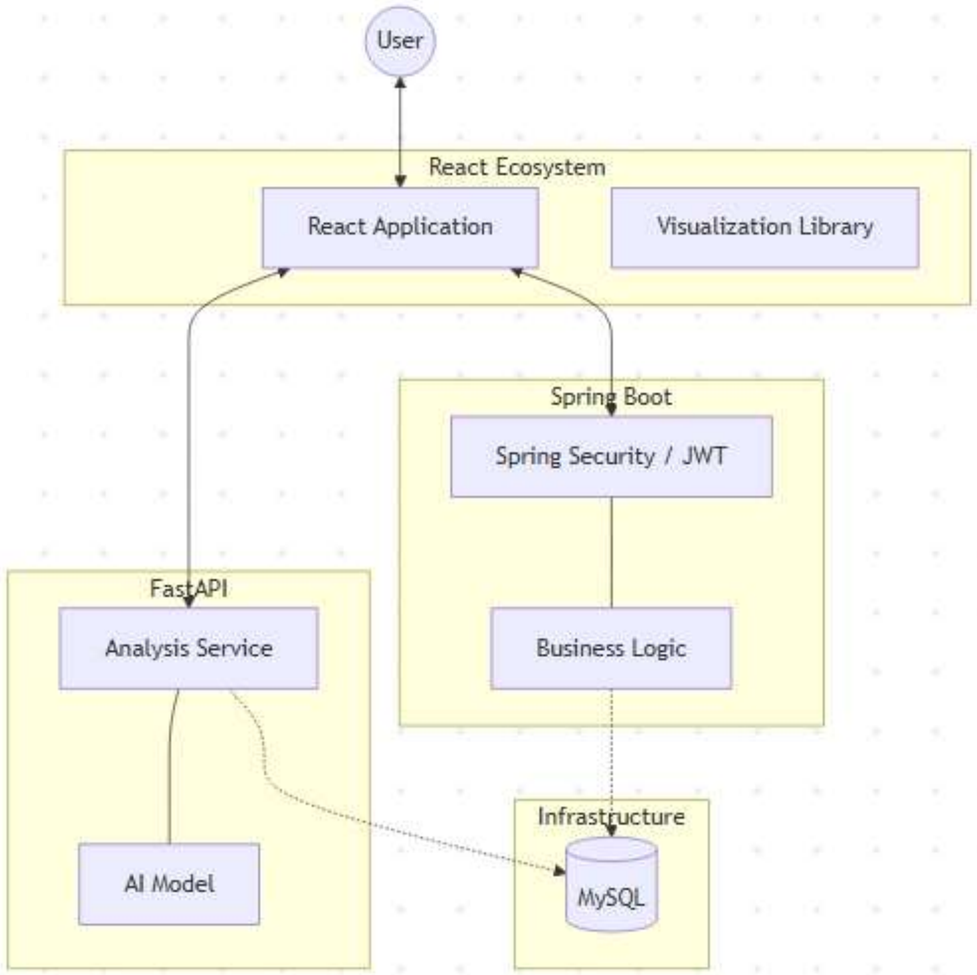



spring_session
spring_session
primary_id primary_id Domain CHAR(36)
session_id session_id Domain CHAR(36)
creation_time creation_time Domain BIGINT
last_access_time last_access_time Domain BIGINT
max_inactive_interval max_inactive_interval Domain INT
expiry_time expiry_time Domain BIGINT
principal_name principal_name Domain VARCHAR(100)
INDEX INDEX Domain `expiry_time`
INDEX INDEX Domain `principal_name`
spring_session_attributes
spring_session_attributes
attribute_name attribute_name Domain VARCHAR(200)
spring_session_primary_id spring_session_primary_id Domain CHAR(36)
attribute_bytes attribute_bytes Domain BLOB
INDEX INDEX Domain `fk_spring_session_attributes_spring_session1_idx`
login_history
login_history
id id Domain BIGINT
user_id user_id Domain BIGINT
ip_address ip_address Domain VARCHAR(45)
login_at login_at Domain DATETIME
status status Domain VARCHAR(10)
user_agent user_agent Domain TEXT
analysis_request
analysis_request
analysis_request_id analysis_request_id Domain BIGINT
created_at created_at Domain DATETIME
raw_url raw_url Domain TEXT
status status Domain VARCHAR(20)
user_id user_id Domain BIGINT
INDEX INDEX Domain `fk_request_user_idx`
scraped_raw_data
scraped_raw_data
scraped_raw_data_id scraped_raw_data_id Domain BIGINT
analysis_request_id analysis_request_id Domain BIGINT
content content Domain json
page_title page_title Domain VARCHAR(200)
scraped_at scraped_at Domain DATETIME
INDEX INDEX Domain `fk_scraped_raw_data_analysis_request1_idx`
admin
admin
admin_id admin_id Domain BIGINT
admin_name admin_name Domain VARCHAR(45)
admin_pwd admin_pwd Domain VARCHAR(255)
created_at created_at Domain DATETIME
user
user
user_id user_id Domain BIGINT
user_login_id user_login_id Domain VARCHAR(16)
user_nickname user_ncikname Domain VARCHAR(16)
user_pwd user_pwd Domain VARCHAR(255)
user_email user_email Domain VARCHAR(45)
user_phone user_phone Domain VARCHAR(45)
created_at created_at Domain DATETIME
updated_at updated_at Domain DATETIME
refind_content
refind_content
refind_content_id refind_content_id Domain BIGINT
scraped_raw_data_id scraped_raw_data_id Domain BIGINT
cleaned_content cleaned_content Domain json
token_count token_count Domain INT
analysis_result
analysis_result
analysis_result_id analysis_result_id Domain BIGINT
refind_content_id refind_content_id Domain BIGINT
summary summary Domain TEXT
model_name model_name Domain VARCHAR(45)
total_token total_token Domain INT
analyzed_at analyzed_at Domain DATETIME
my_page_id my_page_id Domain BIGINT
chart_data chart_data Domain JSON
user_id user_id Domain BIGINT
code_id code_id Domain INT
INDEX INDEX1 Domain `fk_result_category_idx`
INDEX INDEX2 Domain `fk_result_article_idx`
category_code
category_code
code_id code_id Domain INT
code_name code_name Domain VARCHAR(20)
group_name group_name Domain VARCHAR(20)
article_comment
article_comment
article_comment_id article_comment_id Domain BIGINT
created_at created_at Domain DATETIME
article_id article_id Domain BIGINT
content content Domain TEXT
updated_at updated_at Domain DATETIME
user_id user_id Domain BIGINT
status status Domain VARCHAR(45)
article
article
article_id article_id Domain BIGINT
created_at created_at Domain DATETIME
content content Domain TEXT
user_id user_id Domain BIGINT
subject subject Domain VARCHAR(45)
updated_at updated_at Domain DATETIME
kategorie kategorie Domain VARCHAR(45)
status status Domain VARCHAR(45)
hitcount hitcount Domain INT
py_json_return
py_json_return
py_json_return_id py_json_return_id Domain BIGINT
analysis_result_return analysis_result_return Domain json


authority
authority_name | authority_name | Domain | VARCHAR(50)
refresh_token
login_id | login_id | Domain | VARCHAR(255)
token | token | Domain | VARCHAR(255)
article_like
article_like_id | article_like_id | Domain | BIGINT
article_id | article_id | Domain | BIGINT
created_at | created_at | Domain | DATETIME(6)
updated_at | updated_at | Domain | DATETIME(6)
user_id | user_id | Domain | BIGINT
INDEX | INDEX | Domain | `FKabthli6g1qjriusniw93pbesw`
user_authority
authority_name | authority_name | Domain | VARCHAR(50)
user_id | user_id | Domain | BIGINT
INDEX | INDEX | Domain | `FK6ktglpl5mjosa283rvken2py5`
users
user_id | user_id | Domain | BIGINT
created_at | created_at | Domain | DATETIME(6)
updated_at | updated_at | Domain | DATETIME(6)
user_nickname | user_nickname | Domain | VARCHAR(16)
user_login_id | user_login_id | Domain | VARCHAR(32)
user_email | user_email | Domain | VARCHAR(45)
user_phone | user_phone | Domain | VARCHAR(45)
user_pwd | user_pwd | Domain | VARCHAR(255)
status | status | Domain | VARCHAR(45)
password_updated_at | password_updated_at | Domain | DATETIME(6)
article
article_id | article_id | Domain | BIGINT
hitcount | hitcount | Domain | INT
comment_count | comment_count | Domain | BIGINT
created_at | created_at | Domain | DATETIME(6)
like_count | like_count | Domain | BIGINT
updated_at | updated_at | Domain | DATETIME(6)
user_id | user_id | Domain | BIGINT
category | category | Domain | VARCHAR(45)
status | status | Domain | VARCHAR(45)
subject | subject | Domain | VARCHAR(45)
analysis_data | analysis_data | Domain | LONGTEXT
content | content | Domain | TEXT
llm_analysis | llm_analysis | Domain | TEXT
python_analysis_id | python_analysis_id | Domain | VARCHAR(255)
INDEX | INDEX | Domain | `FK15yy37u1qw43hjduyhs3bgomr`
email_verification
id | id | Domain | BIGINT
code | code | Domain | VARCHAR(255)
email | email | Domain | VARCHAR(255)
expired_at | expired_at | Domain | DATETIME(6)
article_comment
article_comment_id | article_comment_id | Domain | BIGINT
is_anonymous | is_anonymous | Domain | BIT(1)
is_secret | is_secret | Domain | BIT(1)
report_count | report_count | Domain | INT
article_id | article_id | Domain | BIGINT
created_at | created_at | Domain | DATETIME(6)
like_count | like_count | Domain | BIGINT
parent_id | parent_id | Domain | BIGINT
updated_at | updated_at | Domain | DATETIME(6)
user_id | user_id | Domain | BIGINT
content | content | Domain | TEXT
status | status | Domain | VARCHAR(255)
INDEX | INDEX | Domain | `FKghmocqkgqs5tkmucf5putw64t`
INDEX | INDEX | Domain | `FKerrp9h33h17acfmplyvve10av`
INDEX | INDEX | Domain | `FKfxd78naudwhrf5u5y4k9aybvk`
comment_like
comment_like_id | comment_like_id | Domain | BIGINT
article_comment_id | article_comment_id | Domain | BIGINT
created_at | created_at | Domain | DATETIME(6)
user_id | user_id | Domain | BIGINT
scraped_raw_data
uuid | uuid | Domain | VARCHAR(50)
title | title | Domain | VARCHAR(255)
data | data | Domain | LONGTEXT
created_at | created_at | Domain | DATETIME
login_id | login_id | Domain | VARCHAR(50)
INDEX | INDEX | Domain | `idx_login_id`
refind_content
uuid | uuid | Domain | VARCHAR(50)
data | data | Domain | LONGTEXT
created_at | created_at | Domain | DATETIME
bias_analysis_summary
uuid | uuid | Domain | VARCHAR(50)
data | data | Domain | LONGTEXT
created_at | created_at | Domain | DATETIME
analysis_result
uuid | uuid | Domain | VARCHAR(50)
title | title | Domain | VARCHAR(255)
data | data | Domain | LONGTEXT
created_at | created_at | Domain | DATETIME

02 기술 스택

구분	기술 스택/주요 역할
FRONTEND	• React.js (Vite) • 서버 간 통신의 중심 허브, 데이터 시각화(Recharts)
BACKEND(PYTHON)	• FastAPI (Python 3.12.10) • BeautifulSoup 크롤링 및 스마일게이트 편향성 분석 모델 구동
BACKEND(JAVA)	• Spring Boot 3.5.10 • JPA, DB 데이터 전송, 회원 관리, JWT 보안, 메일 서비스
DATABASE	• MySQL • 회원, 게시글, 분석 데이터(JSON/UUID) 저장



03 핵심 구현

전체 흐름

리액트 서버는 사용자 요청을 받고 시각화
파이썬 서버는 분석 요청을 받고 DB에 결과를 저장
스프링 서버는 보안 및 각종 비즈니스 로직을 처리

이 때 각 서버는 모두 JSON 파일로 통신함

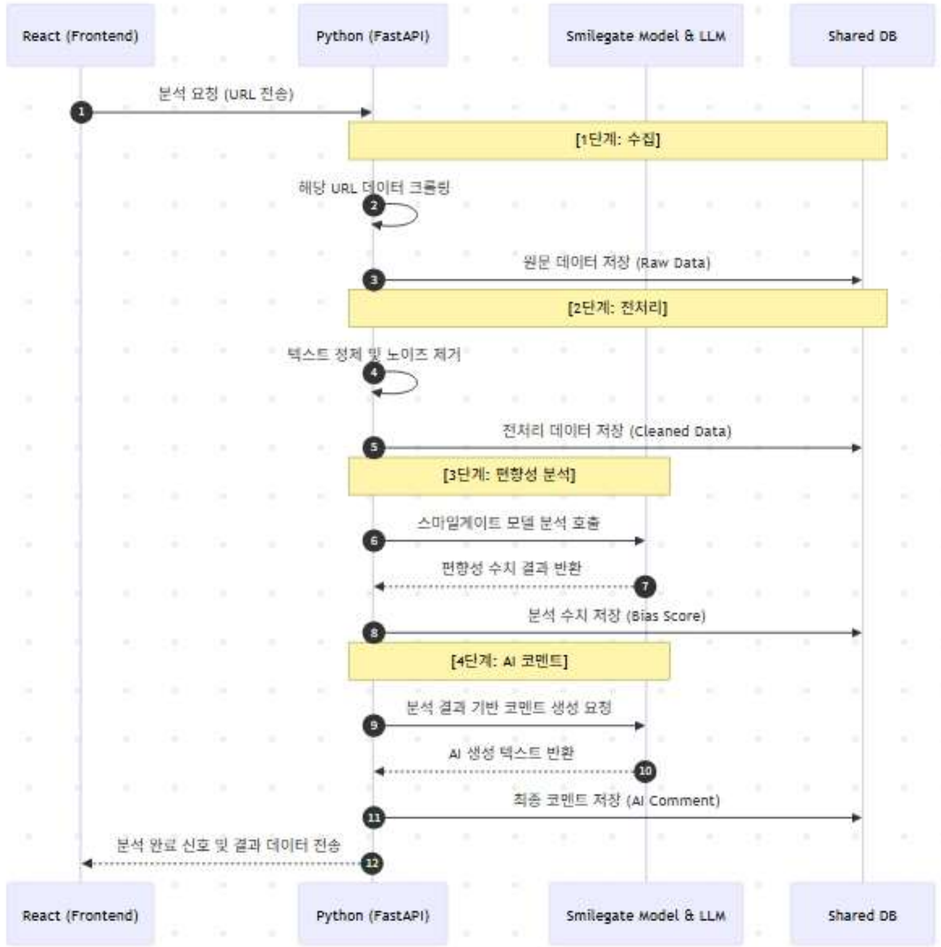
03 핵심 구현 (Key Features)



분석 흐름

[크롤링 → 전처리 → 모델 분석 → 저장] 으로 이어지는 자동화 파이프라인을 구축

FastAPI에서 BeautifulSoup으로 데이터를 크롤링하고, 스마일게이트의 편향성 모델을 활용해 분석한 뒤 결과물을 UUID와 JSON 형식으로 DB에 저장하여 데이터의 고유성과 확장성을 확보했습니다.



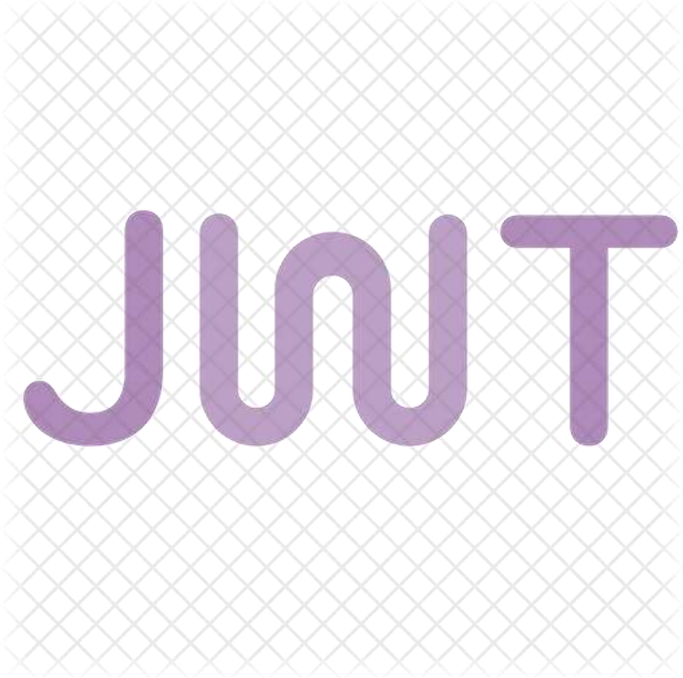
03 핵심 구현

분석 흐름

[크롤링 → 전처리 → 모델 분석 → 저장] 으로 이어지는 자동화 파이프라인을 구축

각 단계마다 DB에 데이터를 저장해서 오류 발생 시점을 쉽게 파악할 수 있도록 설계

03 핵심 구현 (Key Features)

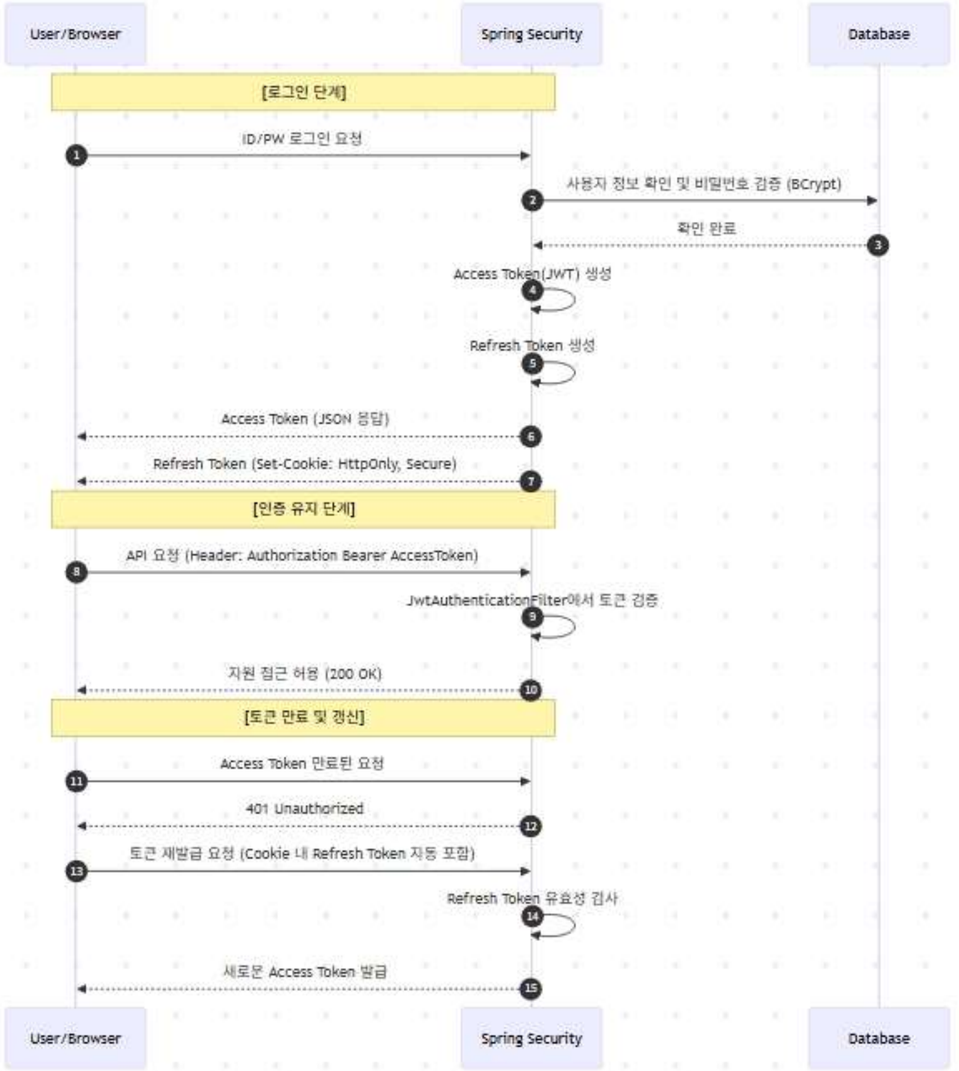


보안: 인증 및 암호화

클라이언트에게 부여 되는 토큰 탈취를 일부 예방하기 위해
Access 및 Refresh 토큰을 활용한 JWT 이중 인증 체계를 구축함

추가적으로 xss, csrf 공격 예방 및 사용자 경험을 위해
로그인 요청 시에 Refresh 토큰을 쿠키로 발급함

비밀번호는 Spring Security의 BCryptPasswordEncoder를 통해
단방향 암호화하여 DB 유출 시에도 안전하게 설계


User/Browser
Spring Security
Database
[로그인 단계]
ID/PW 로그인 요청
사용자 정보 확인 및 비밀번호 검증 (BCrypt)
확인 완료
Access Token(JWT) 생성
Refresh Token 생성
Access Token (JSON 응답)
Refresh Token (Set-Cookie: HttpOnly, Secure)
[인증 유지 단계]
API 요청 (Header: Authorization Bearer AccessToken)
JwtAuthenticationFilter에서 토큰 검증
자원 접근 허용 (200 OK)
[토큰 만료 및 갱신]
Access Token 만료된 요청
401 Unauthorized
토큰 재발급 요청 (Cookie 내 Refresh Token 자동 포함)
Refresh Token 유효성 검사
새로운 Access Token 발급
User/Browser
Spring Security
Database

TruthLens

AdminTest님 로그아웃

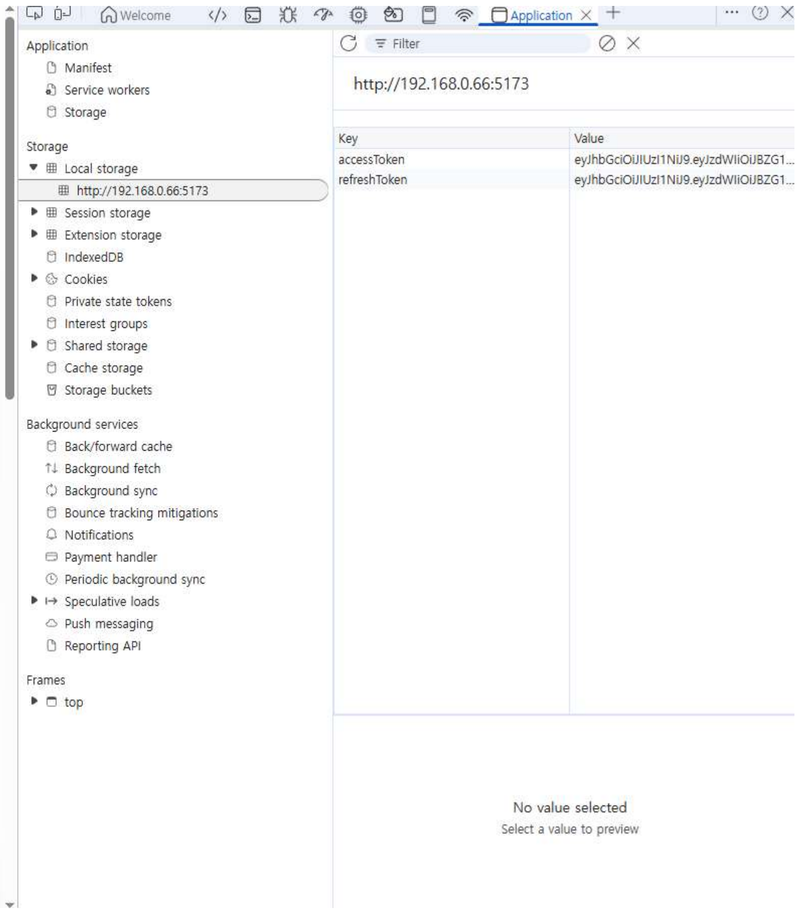
편향성 분석 엔진

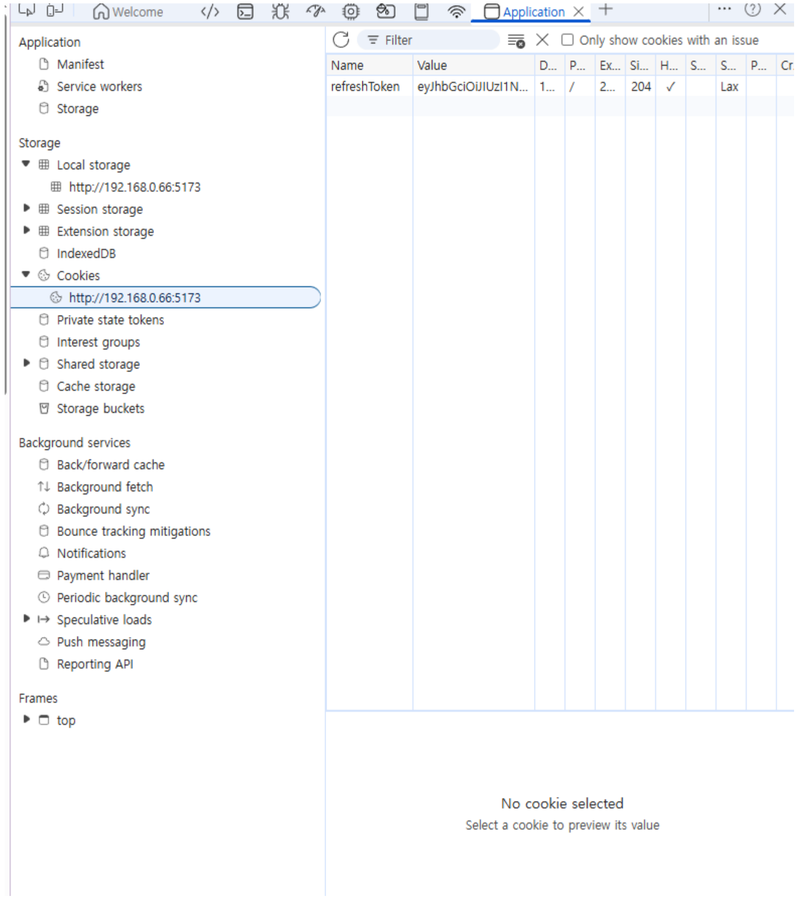
뉴스의 이면을 *데이터*로 확인하세요

Truth Lens는 복잡한 뉴스 텍스트를 분석하여
정치적·사회적 편향성을 투명하게 수치화합니다.

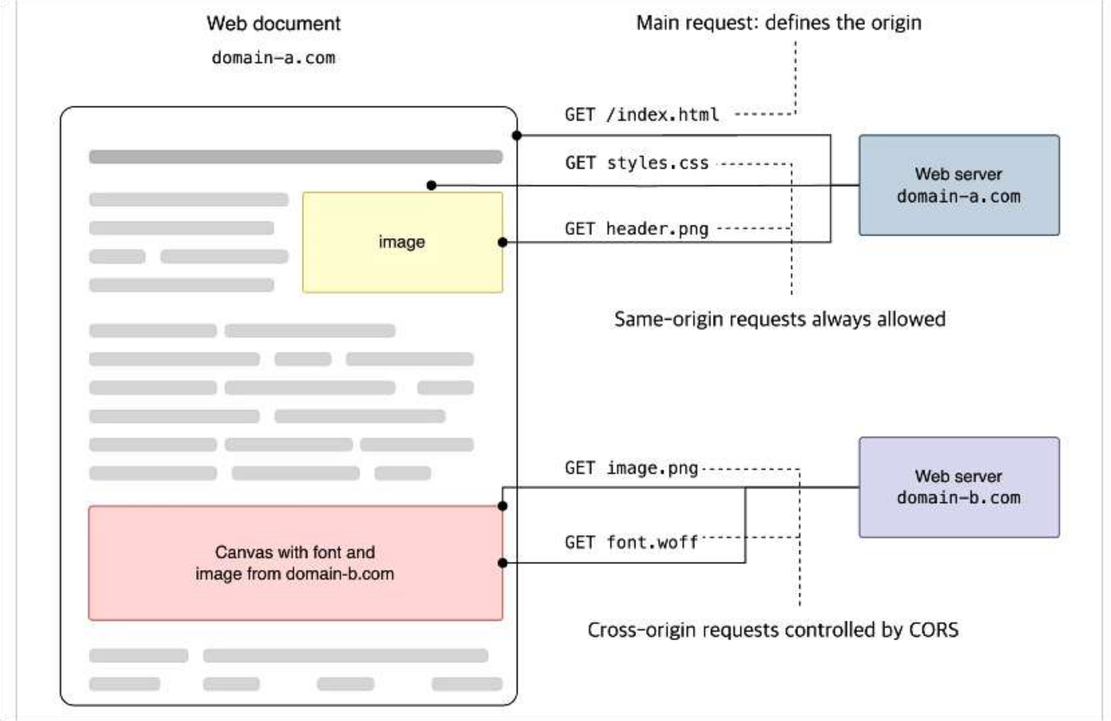
지금 분석하기 → 커뮤니티 탐색







04 기술적 해결



1. CORS 정책 해결: 멀티 서버 환경의 통신

3개의 개별 서버(FastAPI, Spring, React)가

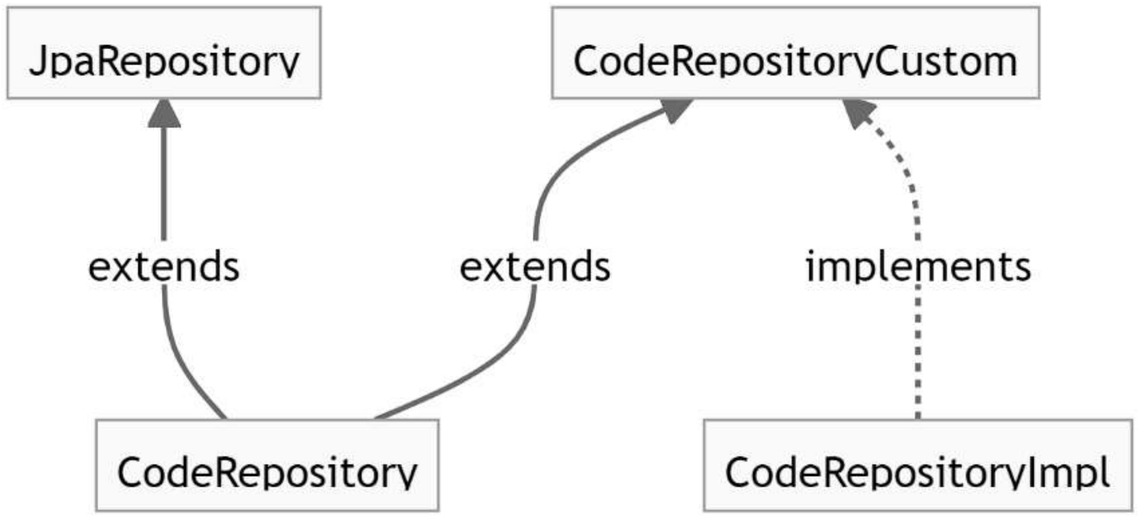
통신하는 과정에서 발생하는 CORS 문제를 해결

모든 서버 통신 설정에 withCredentials 옵션을 부여하여 ,

로컬 와이파이 주소 기반의 환경에서도 쿠키 기반 인증과

데이터 전송이 원활하게 이루어지도록 조율했습니다.

04 기술적 해결



2. JPA 커스텀: 비즈니스 로직 최적화

실제 서비스 운영 관점에서 ID 체계를 변경했습니다.

시스템에서 자동 생성하는 Long 타입 ID는

유저 식별에 한계가 있다고 판단, CustomUserDetail을 작성해

사용자가 직접 입력하는 loginId를 핵심 식별자로 사용하도록

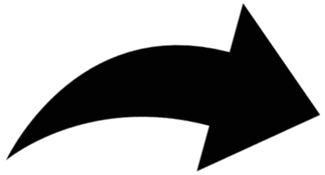
로직을 커스터마이징했습니다.

이 과정에서 발생하는 JPA의 연관 관계 복잡성을 해결하며

데이터 정합성을 유지했습니다.

05

프로젝트 시연



05

프로젝트 시연



01	메인 페이지
02	커뮤니티 페이지
03	분석 페이지
04	관리자 페이지

06 느낀 점

강조하고 싶은 내용을 입력해주세요

전혀 몰랐던 React를 프로젝트의 중심 서버로 구현하며 겪었던 시행착오와 시간 허비의 아쉬움.

사소한 기능 하나에도 수많은 예외 처리와 방어적 코드가 필요함을 체득함.

진행할 때는 벅찼지만, 완성 후 결과물을 보니 더 정교하게 만들고 싶은 욕심이 생김.



학습의 중요성



구현의 무게



아쉬움과 보람

07 고도화 계획 (Future Plans)

01



인증 시스템 개선

OAuth 2.0 기반 소셜 로그인 도입

인증 코드 및 토큰 방식의 표준 보안 강화

02



성능 최적화

Redis 도입을 통한 실시간 데이터 카운팅 최적화

대규모 트래픽 대비 시스템 관리자 기능 확장

03



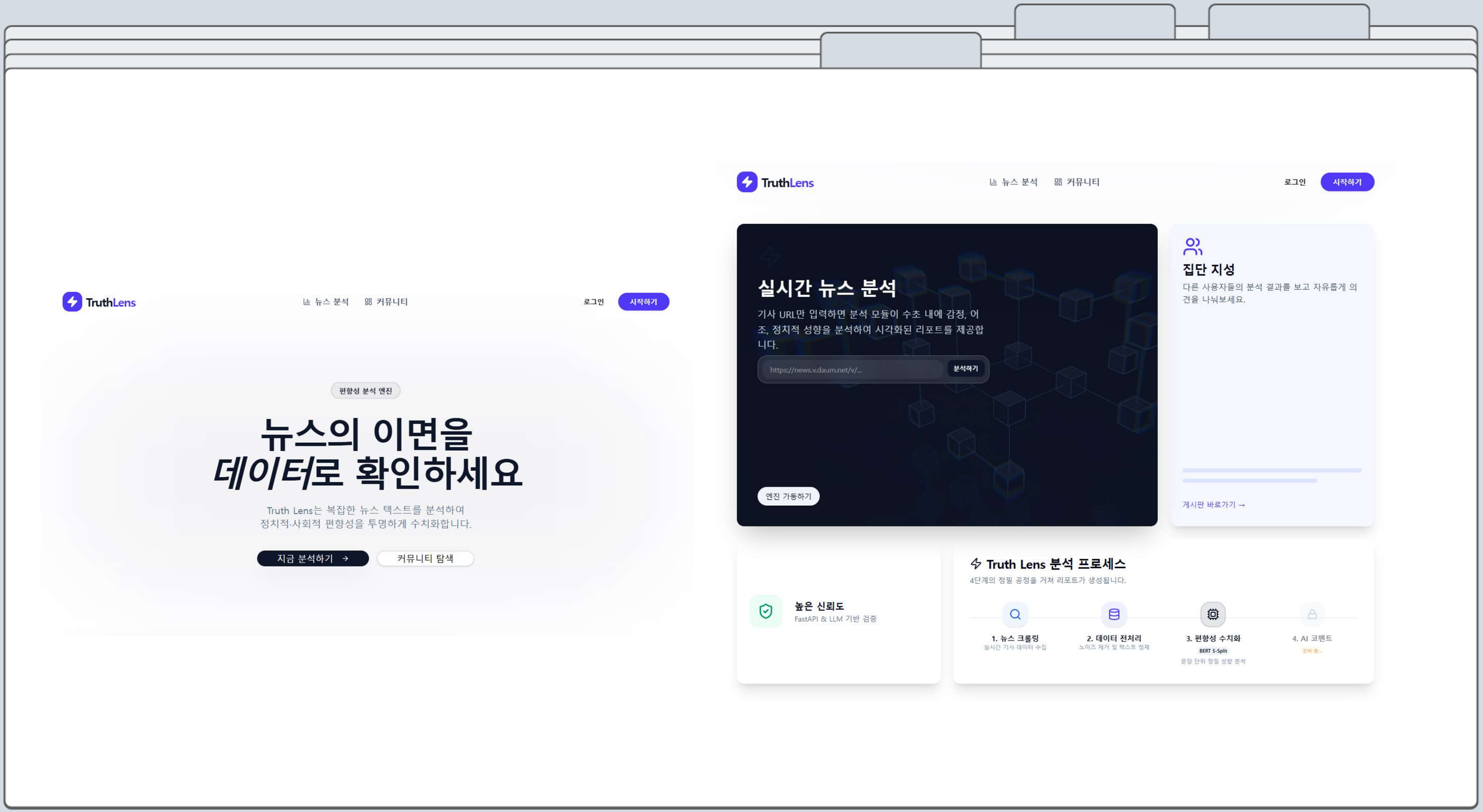
코드 품질 향상

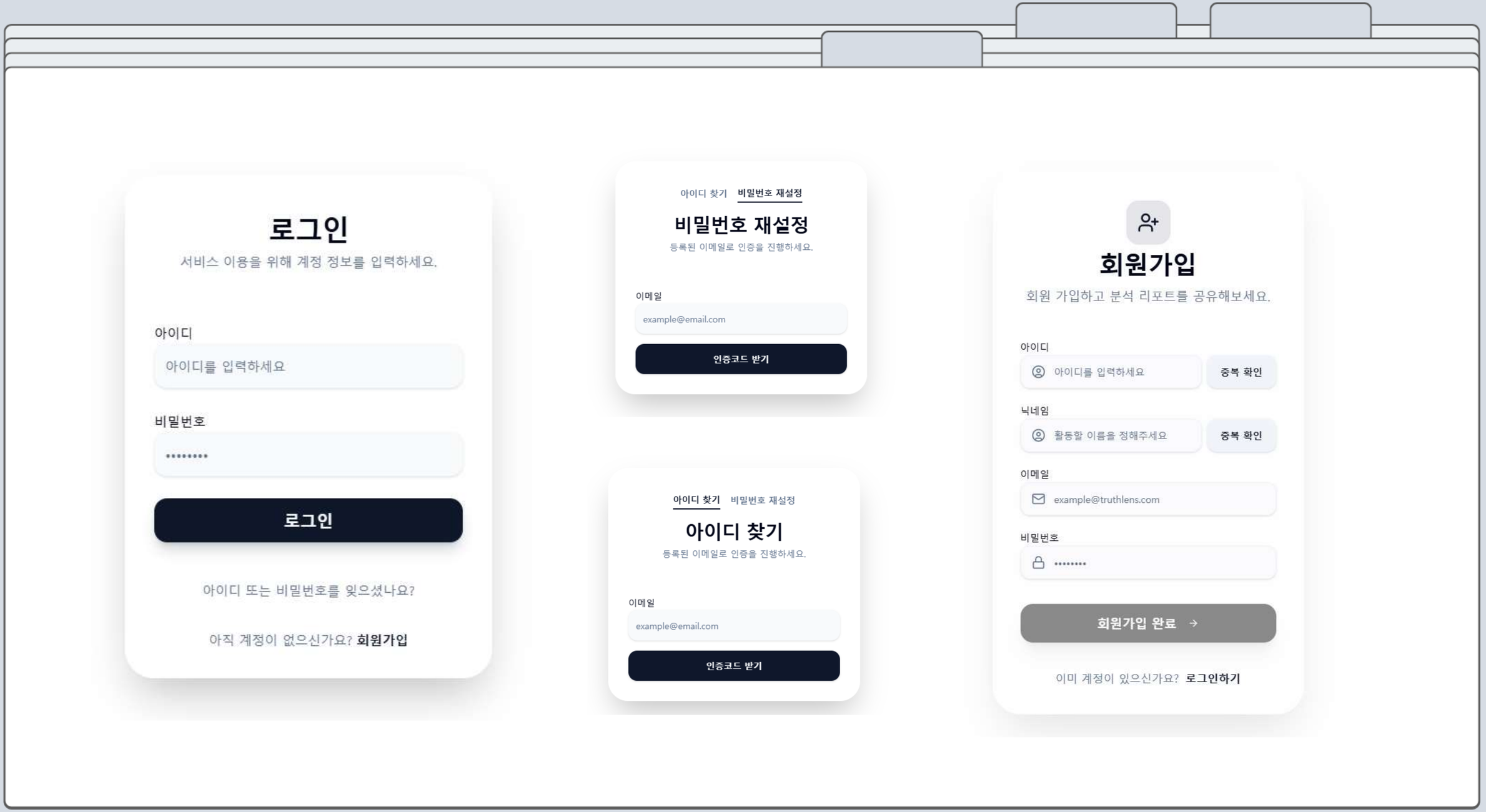
페이징/에러 메시지 전용 DTO 세분화

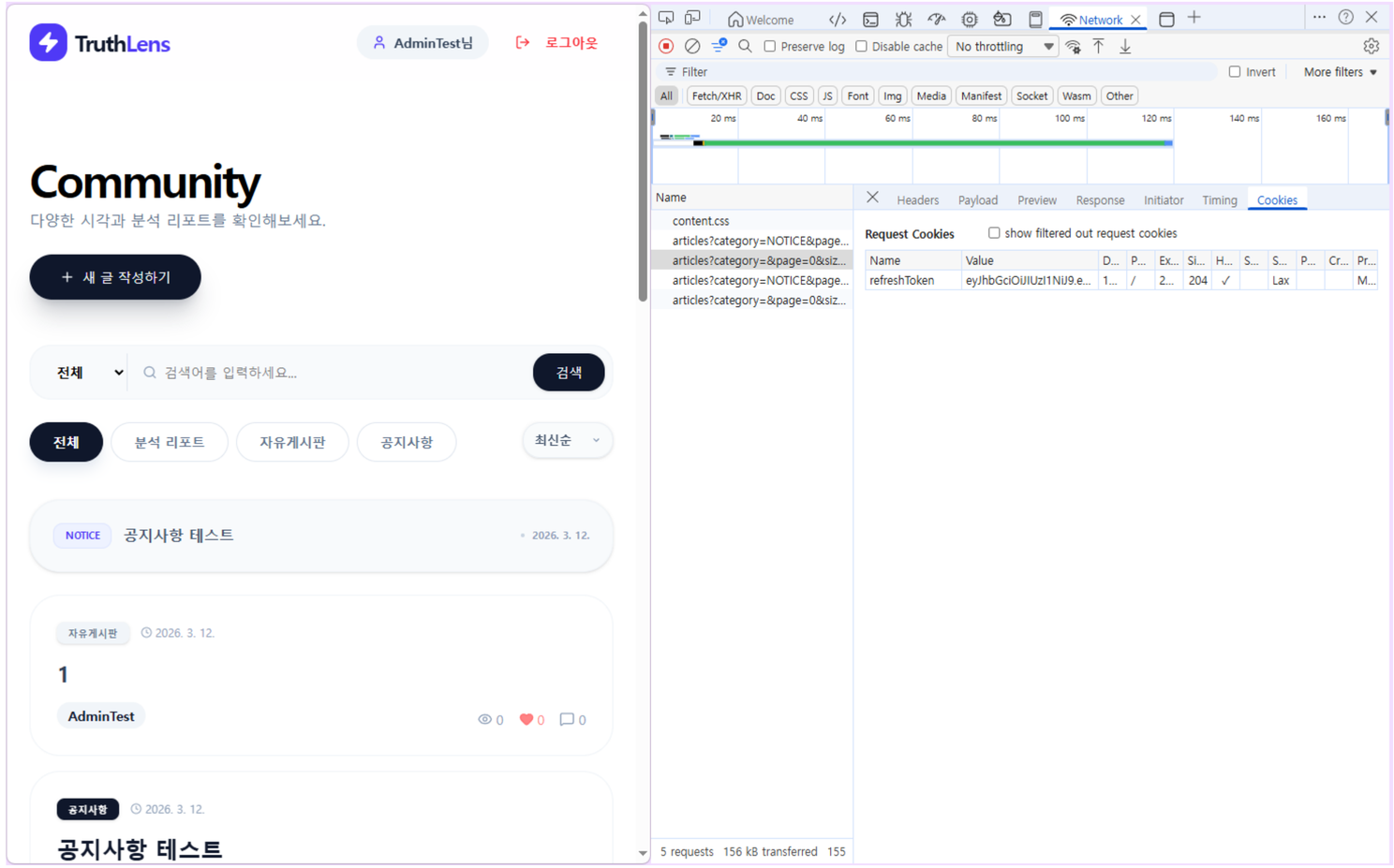
Enum 및 Validator를 활용한 상태 관리 체계 구축

이상 발표를 마치겠습니다.

발표 들어주셔서 감사합니다.


TruthLens
뉴스 분석
커뮤니티
로그인
시작하기
편향성 분석 엔진
뉴스의 이면을
데이터로 확인하세요
Truth Lens는 복잡한 뉴스 텍스트를 분석하여
정치적·사회적 편향성을 투명하게 수치화합니다.
지금 분석하기 →
커뮤니티 탐색
TruthLens
뉴스 분석
커뮤니티
로그인
시작하기
실시간 뉴스 분석
기사 URL만 입력하면 분석 모듈이 수초 내에 감정, 어조, 정치적 성향을 분석하여 시각화된 리포트를 제공합니다.
https://news.v.daum.net/v/...
분석하기
엔진 가동하기
집단 지성
다른 사용자들의 분석 결과를 보고 자유롭게 의견을 나눠보세요.
게시판 바로가기 →
높은 신뢰도
FastAPI & LLM 기반 검증
Truth Lens 분석 프로세스
4단계의 정밀 공정을 거쳐 리포트가 생성됩니다.
1. 뉴스 크롤링
실시간 기사 데이터 수집
2. 데이터 전처리
노이즈 제거 및 텍스트 정제
3. 편향성 수치화
BERT 5-Split
문장 단위 정밀 성향 분석
4. AI 코멘트


로그인
서비스 이용을 위해 계정 정보를 입력하세요.
아이디
아이디를 입력하세요
비밀번호
••••••••
로그인
아이디 또는 비밀번호를 잊으셨나요?
아직 계정이 없으신가요? 회원가입
아이디 찾기
비밀번호 재설정
비밀번호 재설정
등록된 이메일로 인증을 진행하세요.
이메일
example@email.com
인증코드 받기
아이디 찾기
비밀번호 재설정
아이디 찾기
등록된 이메일로 인증을 진행하세요.
이메일
example@email.com
인증코드 받기
회원가입
회원 가입하고 분석 리포트를 공유해보세요.
아이디
아이디를 입력하세요
중복 확인
닉네임
활동할 이름을 정해주세요
중복 확인
이메일
example@truthlens.com
비밀번호
••••••••
회원가입 완료
이미 계정이 있으신가요? 로그인하기


TruthLens
AdminTest님
로그아웃
Community
다양한 시각과 분석 리포트를 확인해보세요.
+ 새 글 작성하기
전체
검색어를 입력하세요...
검색
전체
분석 리포트
자유게시판
공지사항
최신순
NOTICE
공지사항 테스트
2026. 3. 12.
자유게시판
2026. 3. 12.
1
AdminTest
0
0
0
공지사항
2026. 3. 12.
공지사항 테스트
Welcome
Network
Preserve log
Disable cache
No throttling
Filter
Invert
More filters
All
Fetch/XHR
Doc
CSS
JS
Font
Img
Media
Manifest
Socket
Wasm
Other
20 ms
40 ms
60 ms
80 ms
100 ms
120 ms
140 ms
160 ms
Name
content.css
articles?category=NOTICE&page...
articles?category=&page=0&siz...
articles?category=NOTICE&page...
articles?category=&page=0&siz...
Headers
Payload
Preview
Response
Initiator
Timing
Cookies
Request Cookies
show filtered out request cookies
Name
Value
refreshToken
eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.e...
Lax
5 requests
156 kB transferred
155

TruthLens

뉴스 분석 커뮤니티

dd님 로그아웃

Community

다양한 시각과 분석 리포트를 확인해보세요.

+ 새 글 작성하기

전체 검색어를 입력하세요... 검색

전체 분석 리포트 자유게시판 공지사항 최신순

분석 리포트 2026. 3. 12. dd

oo

2 0 0

이전 1 / 1 다음

자유게시판 2026. 3. 12. dd

페

0 0 0

자유게시판 2026. 3. 12. dd

이

0 0 0

자유게시판 2026. 3. 12. dd

징

0 0 0

자유게시판 2026. 3. 12. dd

트

0 0 0

자유게시판 2026. 3. 12. dd

스

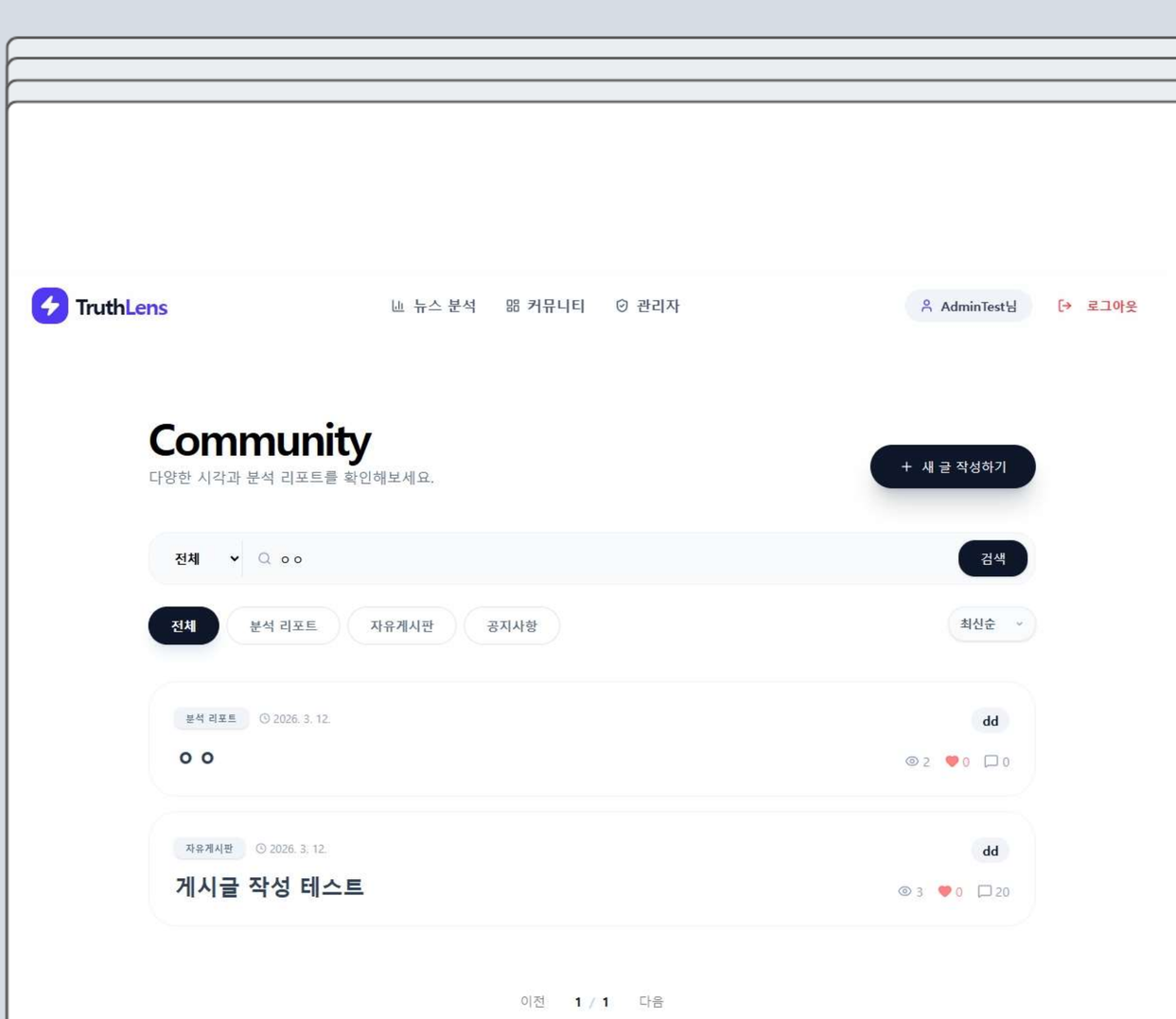
0 0 0

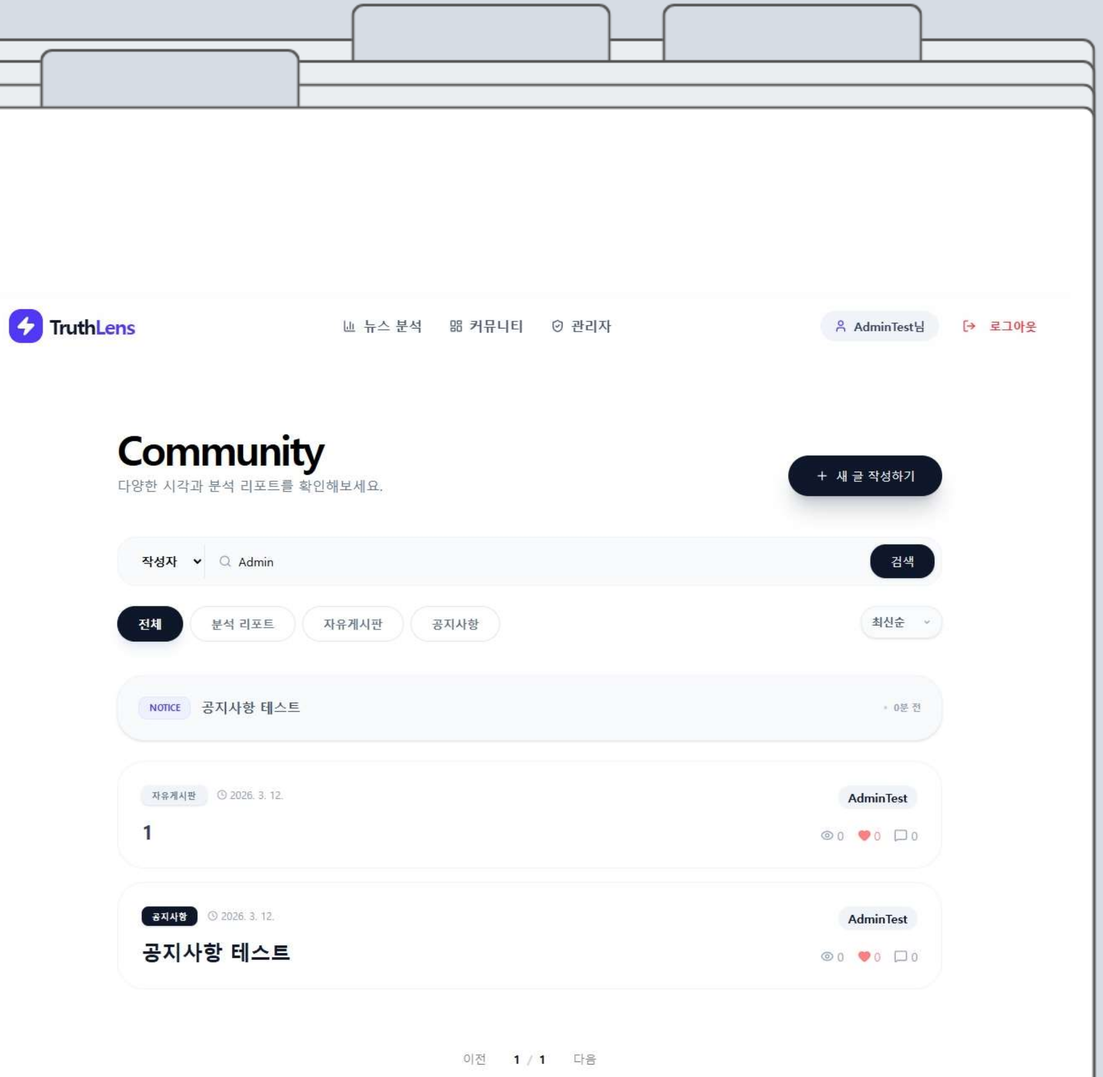
자유게시판 2026. 3. 12. dd

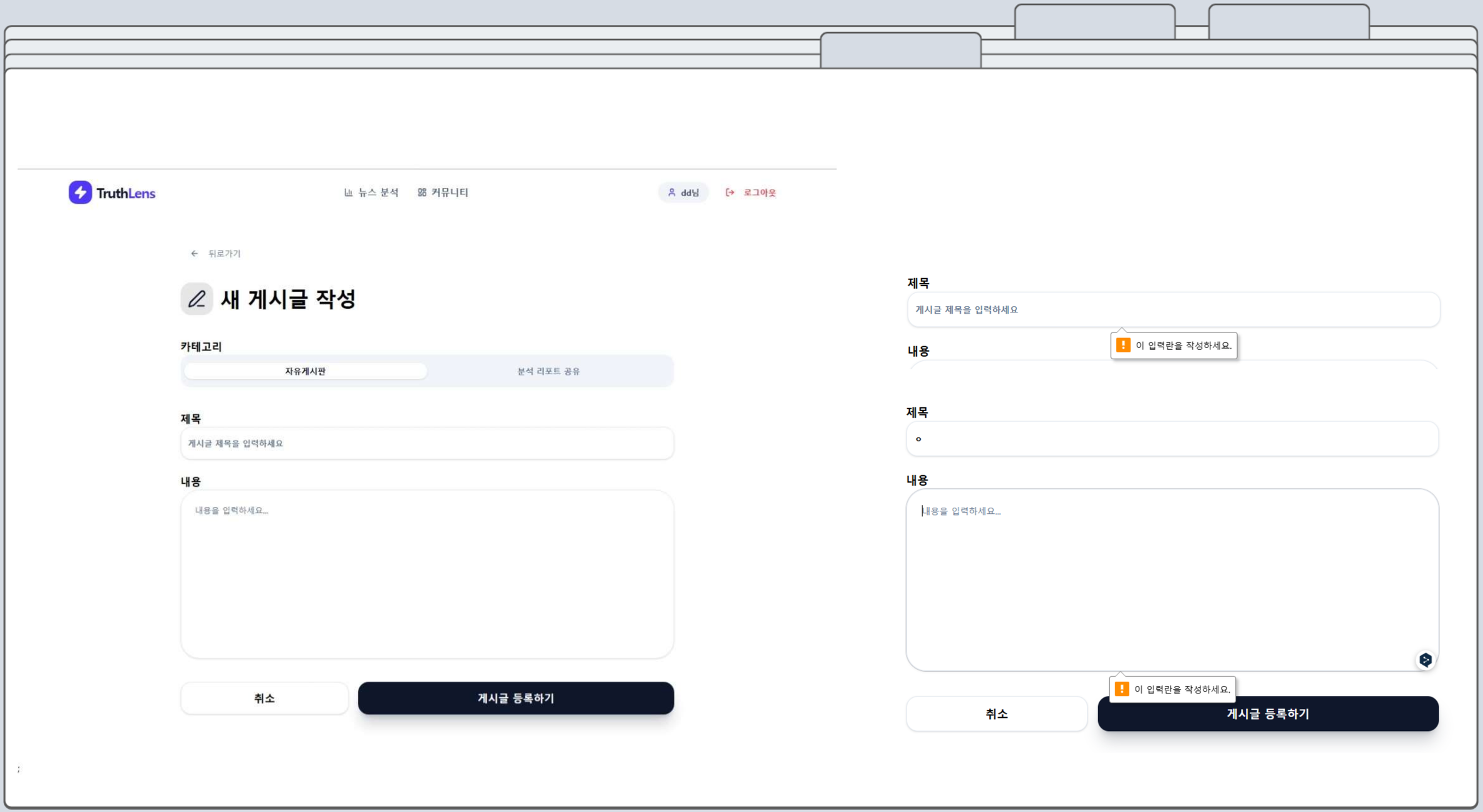
트

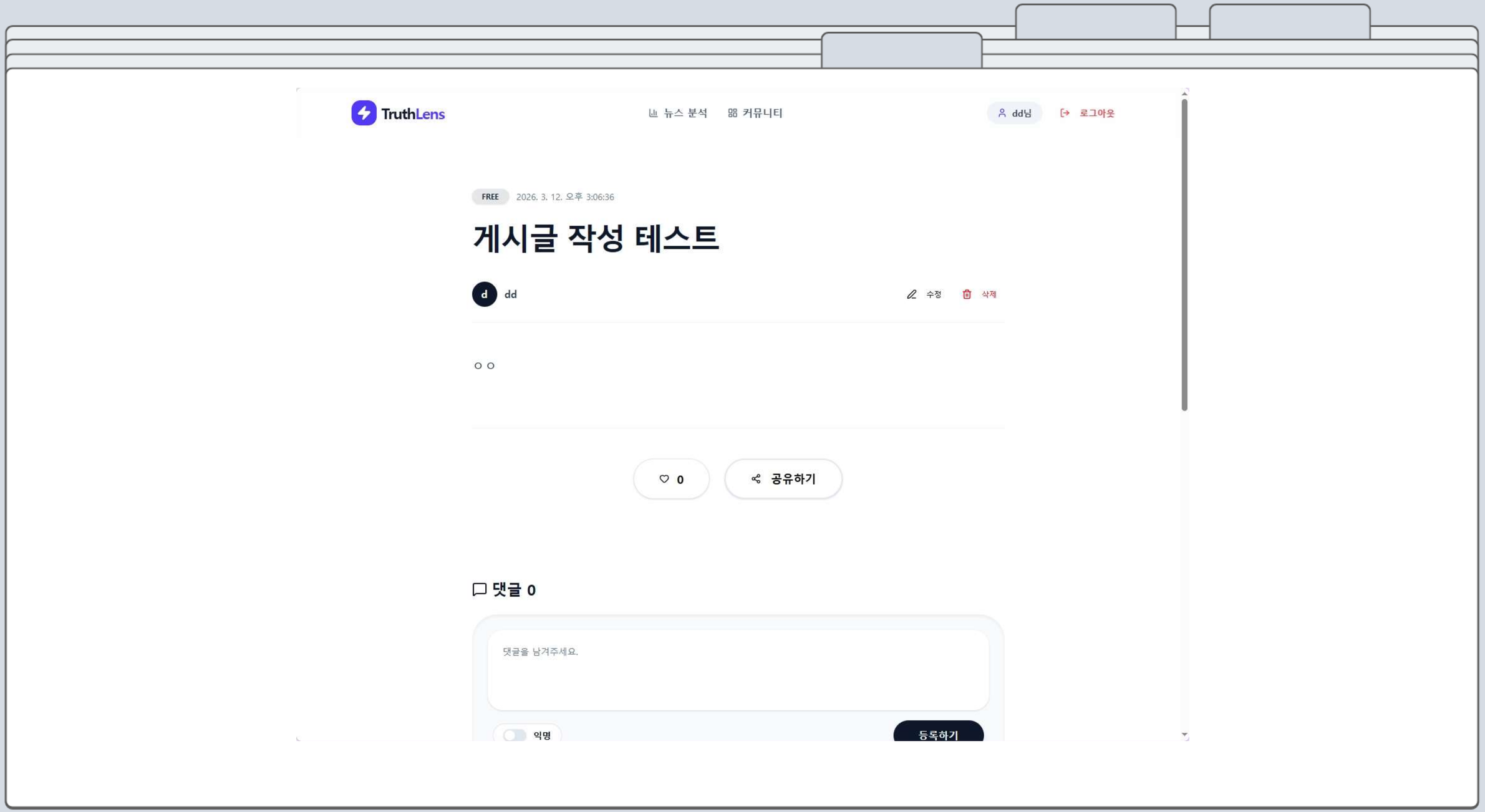
0 0 0

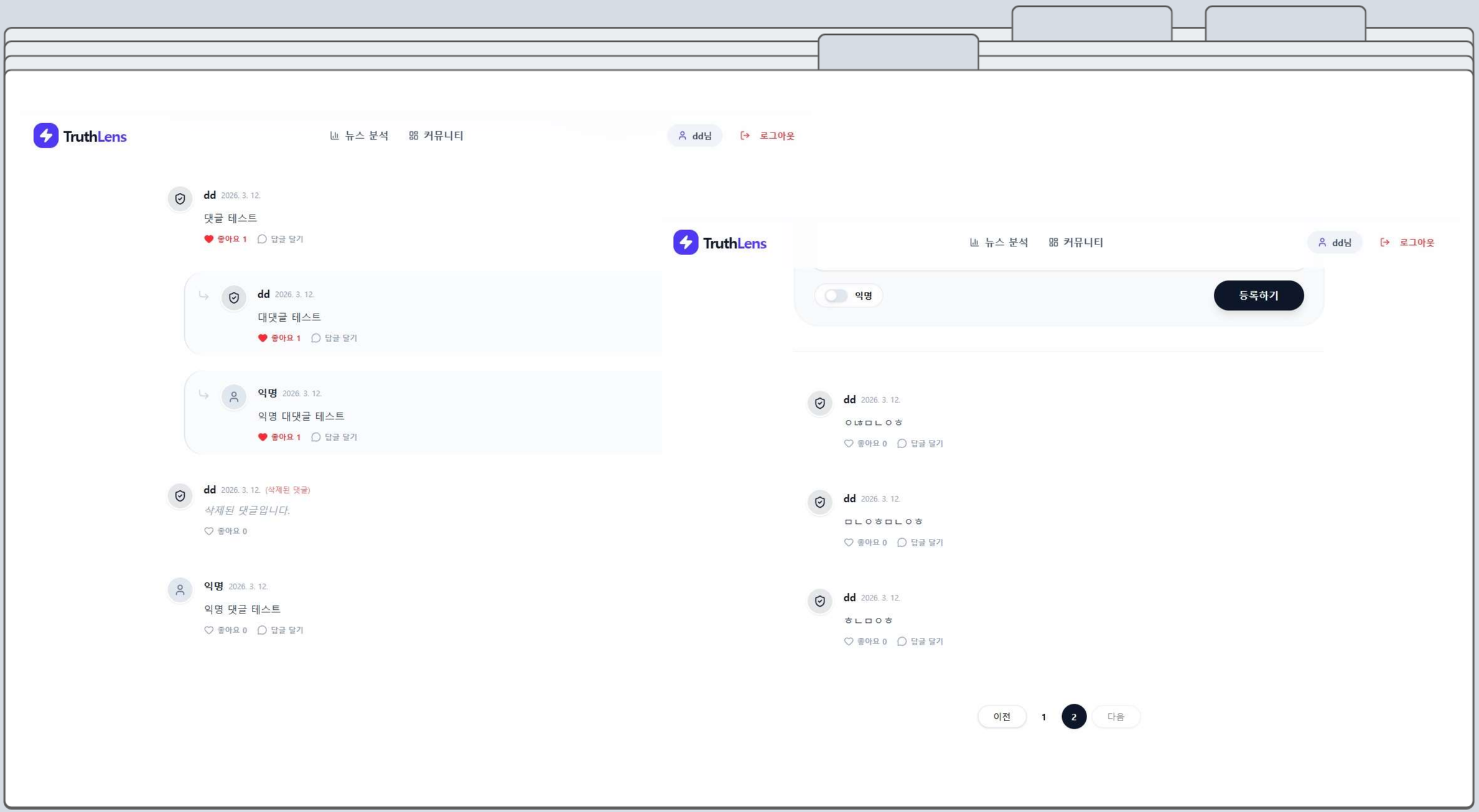
이전 1 / 2 다음


TruthLens
뉴스 분석
커뮤니티
관리자
AdminTest님
로그아웃
Community
다양한 시각과 분석 리포트를 확인해보세요.
+ 새 글 작성하기
전체
o o
검색
전체
분석 리포트
자유게시판
공지사항
최신순
분석 리포트
2026. 3. 12.
dd
o o
2
0
0
자유게시판
2026. 3. 12.
dd
게시글 작성 테스트
3
0
20
이전
1 / 1
다음


TruthLens
뉴스 분석
커뮤니티
관리자
AdminTest님
로그아웃
Community
다양한 시각과 분석 리포트를 확인해보세요.
+ 새 글 작성하기
작성자
Admin
검색
전체
분석 리포트
자유게시판
공지사항
최신순
NOTICE
공지사항 테스트
0분 전
자유게시판
2026. 3. 12.
AdminTest
1
0
0
0
공지사항
2026. 3. 12.
AdminTest
공지사항 테스트
0
0
0
이전
1 / 1
다음


TruthLens
뉴스 분석
커뮤니티
dd님
로그아웃
뒤로가기
새 게시글 작성
카테고리
자유게시판
분석 리포트 공유
제목
게시글 제목을 입력하세요
내용
내용을 입력하세요...
취소
게시글 등록하기
제목
게시글 제목을 입력하세요
이 입력란을 작성하세요.
내용
제목
ㅇ
내용
내용을 입력하세요...
이 입력란을 작성하세요.
취소
게시글 등록하기


TruthLens
뉴스 분석
커뮤니티
dd님
로그아웃
FREE
2026. 3. 12. 오후 3:06:36
게시글 작성 테스트
d
dd
수정
삭제
ㅇㅇ
0
공유하기
댓글 0
댓글을 남겨주세요.
익명
등록하기


TruthLens
뉴스 분석
커뮤니티
dd님
로그아웃
dd 2026. 3. 12.
댓글 테스트
좋아요 1
답글 달기
dd 2026. 3. 12.
대댓글 테스트
좋아요 1
답글 달기
익명 2026. 3. 12.
익명 대댓글 테스트
좋아요 1
답글 달기
dd 2026. 3. 12. (삭제된 댓글)
삭제된 댓글입니다.
좋아요 0
익명 2026. 3. 12.
익명 댓글 테스트
좋아요 0
답글 달기
TruthLens
뉴스 분석
커뮤니티
dd님
로그아웃
익명
등록하기
dd 2026. 3. 12.
ㅇㅎㅁㄴㅇㅎ
좋아요 0
답글 달기
dd 2026. 3. 12.
ㅁㄴㅇㅎㅁㄴㅇㅎ
좋아요 0
답글 달기
dd 2026. 3. 12.
ㅎㄴㅁㅇㅎ
좋아요 0
답글 달기
이전
1
2
다음

TruthLens

뉴스 분석 커뮤니티

dd님 로그아웃

Truth Lens

뉴스의 이면을 AI로 투명하게 분석합니다.

뉴스 기사 URL을 입력하세요...

분석하기

미, 무역법 301조 개시...정부 "이익 균형 지킬 것"



AI COMMENTARY

"llm_comment는 준비중입니다.(토큰 문제로 비활성화)"

분석 리포트 공유하기

뒤로가기

새 게시글 작성

카테고리

자유게시판 | **분석 리포트 공유**

공유할 분석 결과 선택

미, 무역법 301조 개시...정부 "이익 균형 지킬 것"



"데이터 기반 ai 코멘트"



"데이터 기반 ai 코멘트"

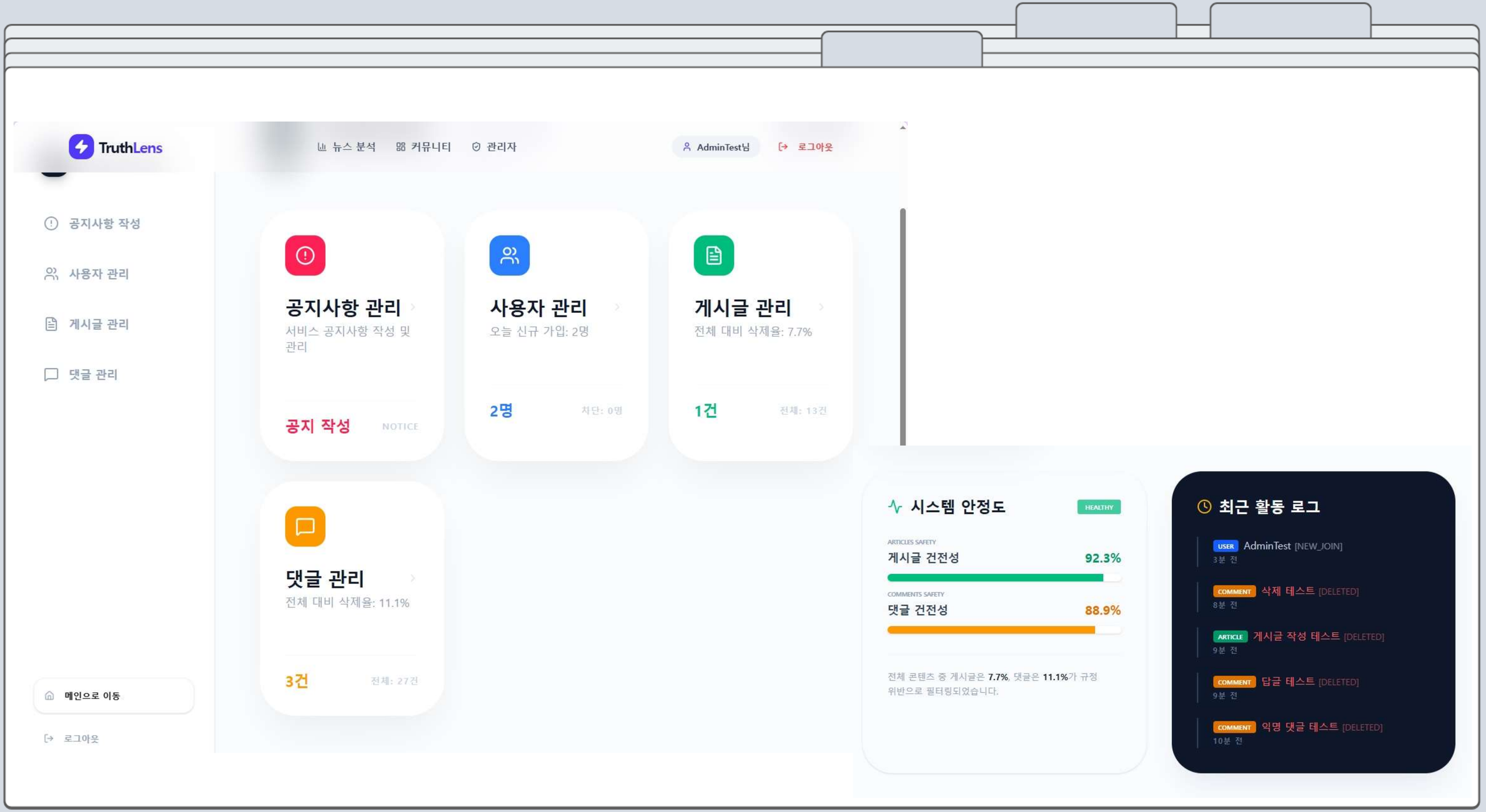
제목

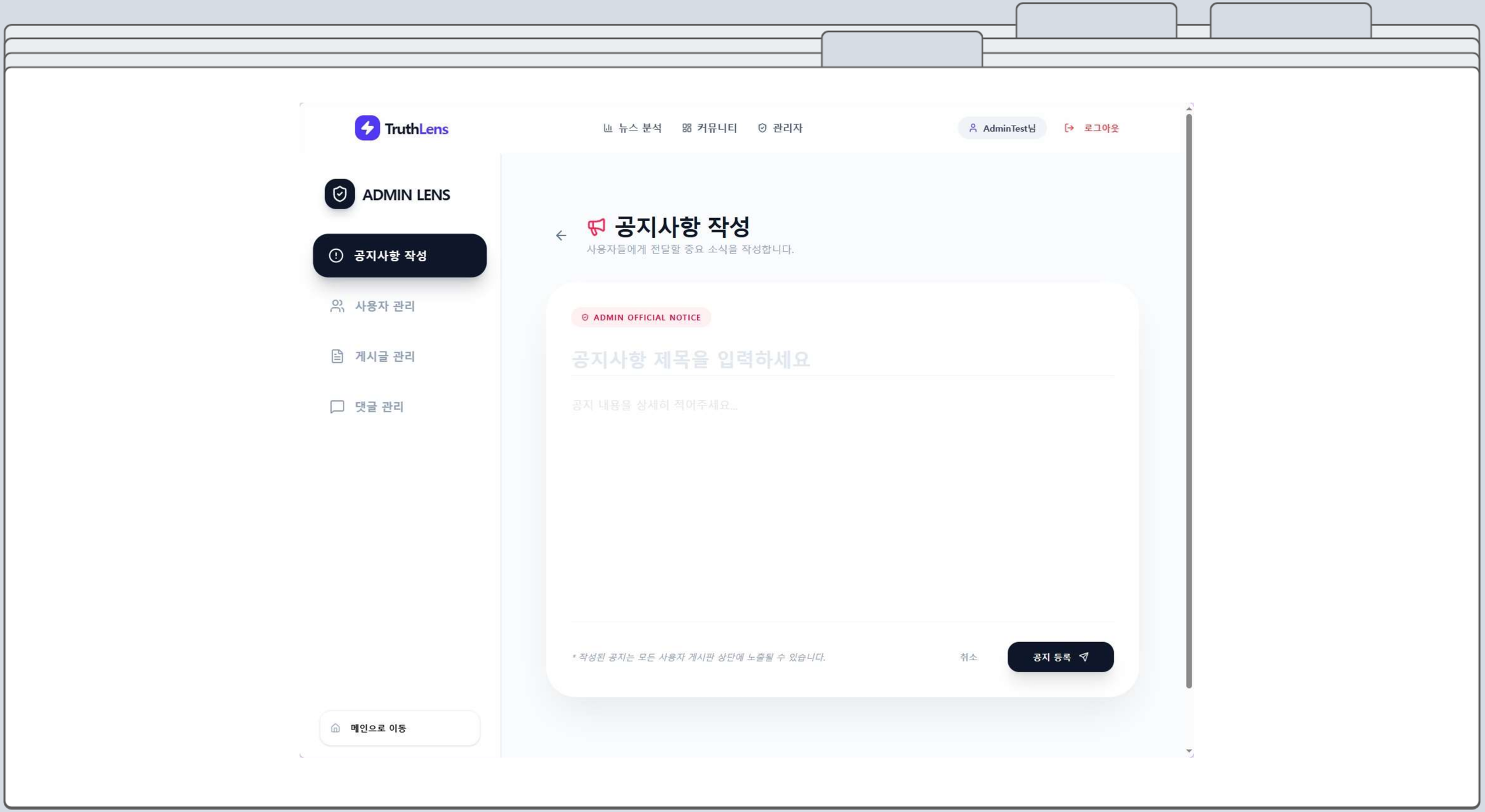
게시글 제목을 입력하세요

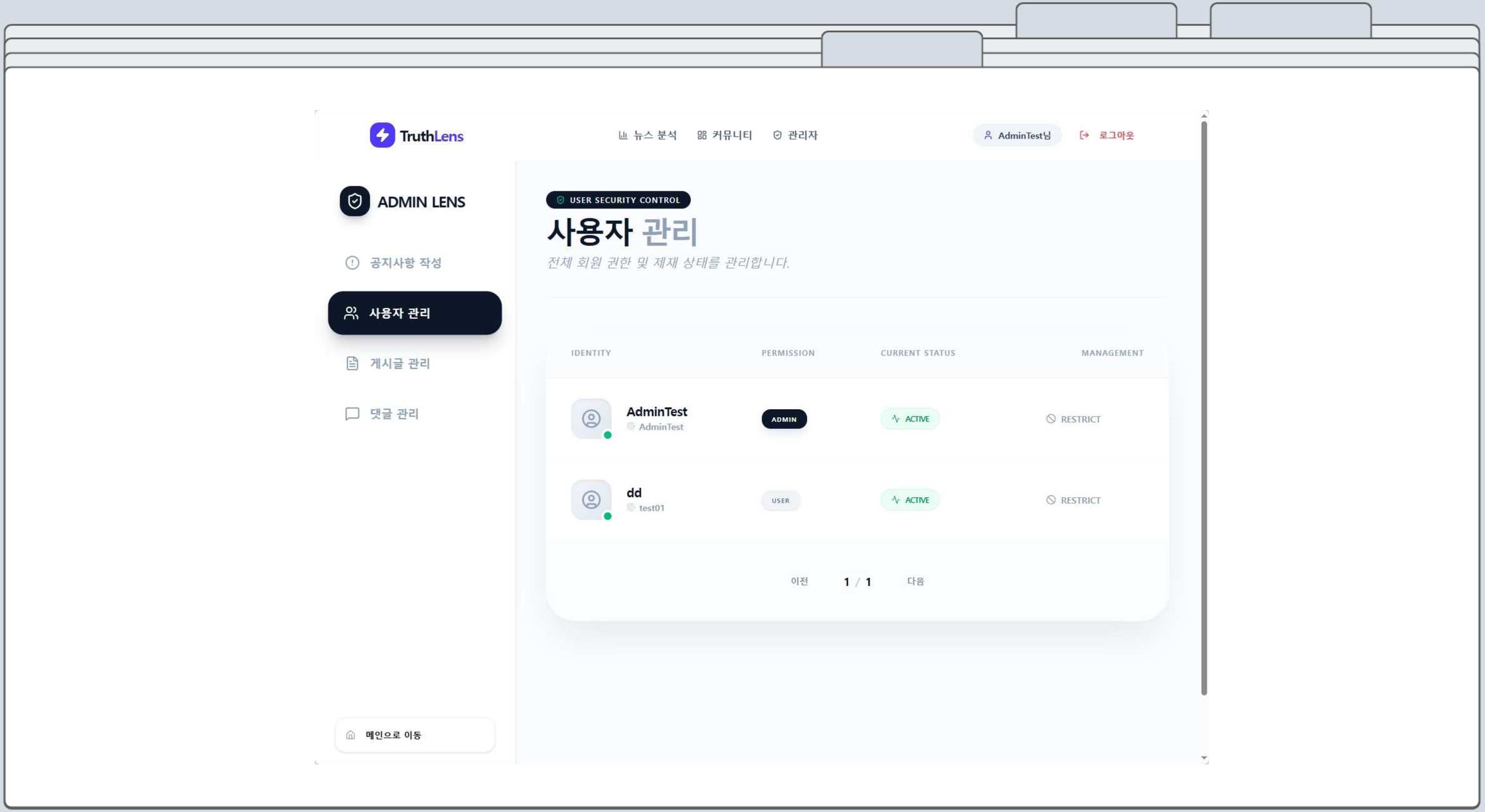
내용

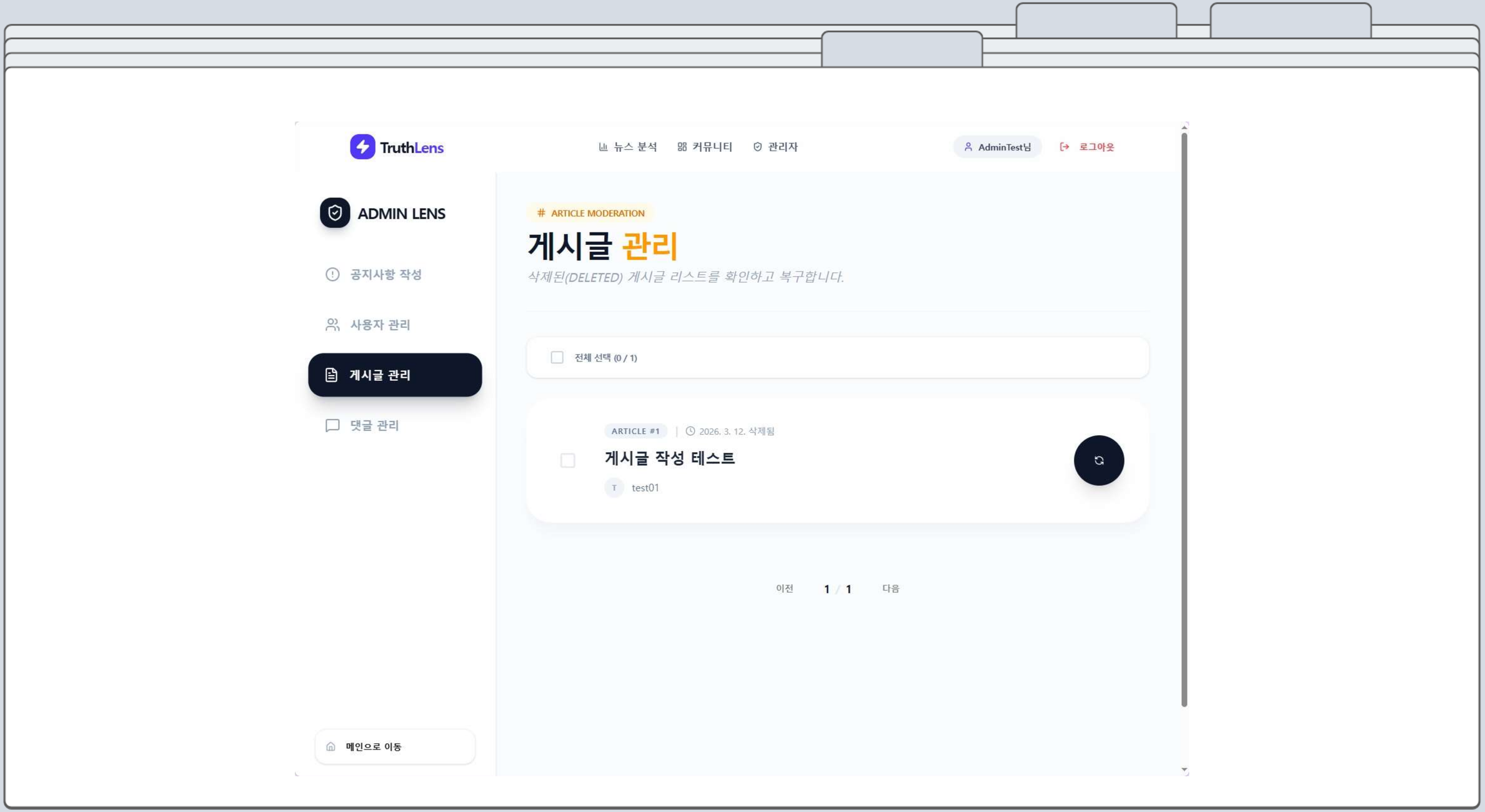
내용을 입력하세요...

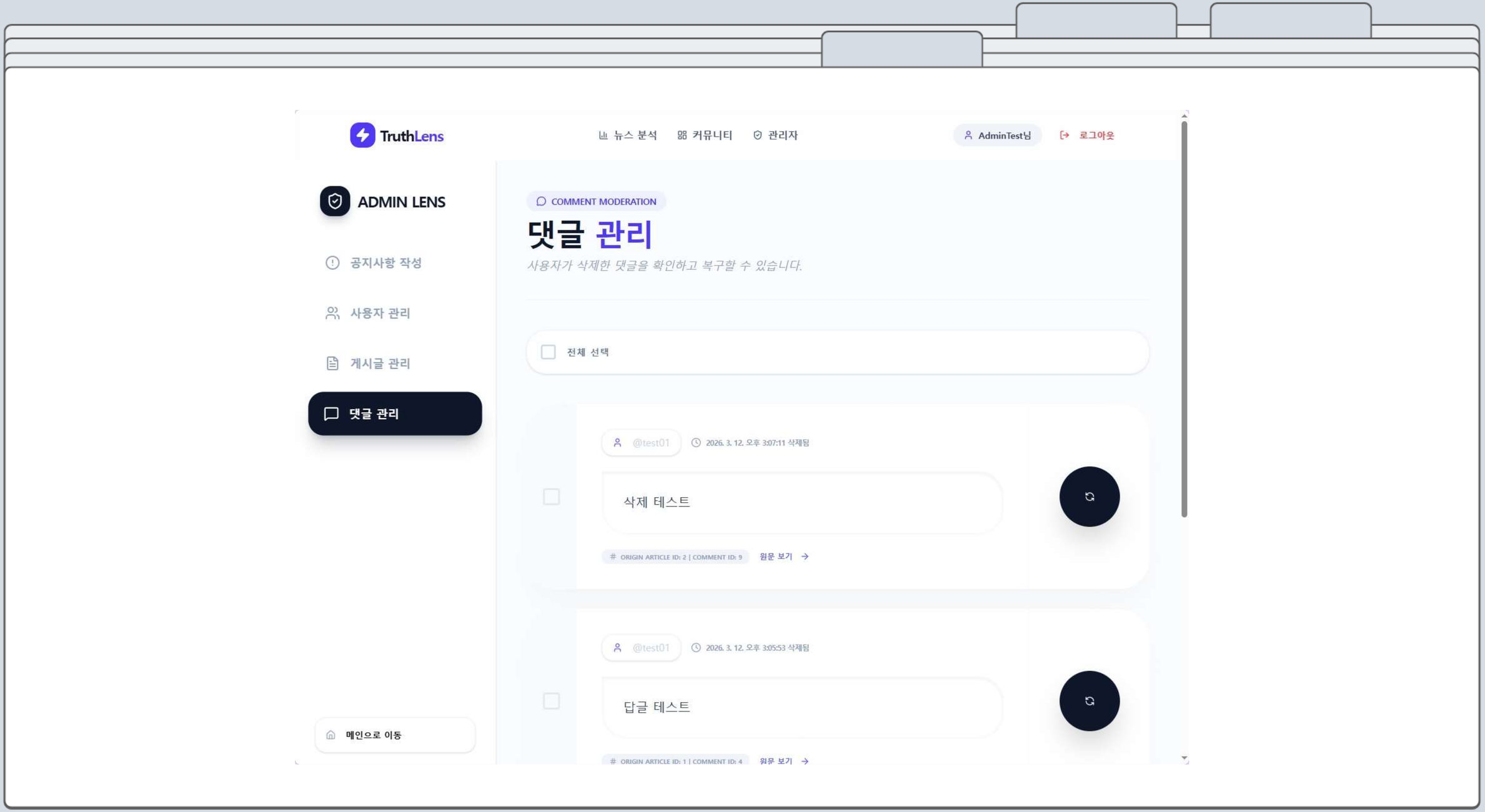
취소 | **게시글 등록하기**


TruthLens
뉴스 분석
커뮤니티
관리자
AdminTest님
로그아웃
공지사항 작성
사용자 관리
게시글 관리
댓글 관리
메인으로 이동
로그아웃
공지사항 관리
서비스 공지사항 작성 및 관리
공지 작성
NOTICE
사용자 관리
오늘 신규 가입: 2명
2명
차단: 0명
게시글 관리
전체 대비 삭제율: 7.7%
1건
전체: 13건
댓글 관리
전체 대비 삭제율: 11.1%
3건
전체: 27건
시스템 안정도
HEALTHY
ARTICLES SAFETY
게시글 건전성
92.3%
COMMENTS SAFETY
댓글 건전성
88.9%
전체 콘텐츠 중 게시글은 7.7%, 댓글은 11.1%가 규정 위반으로 필터링되었습니다.
최근 활동 로그
USER AdminTest [NEW_JOIN]
3분 전
COMMENT 삭제 테스트 [DELETED]
8분 전
ARTICLE 게시글 작성 테스트 [DELETED]
9분 전
COMMENT 답글 테스트 [DELETED]
9분 전
COMMENT 익명 댓글 테스트 [DELETED]
10분 전


TruthLens
뉴스 분석
커뮤니티
관리자
AdminTest님
로그아웃
ADMIN LENS
공지사항 작성
사용자 관리
게시글 관리
댓글 관리
메인으로 이동
공지사항 작성
사용자들에게 전달할 중요 소식을 작성합니다.
ADMIN OFFICIAL NOTICE
공지사항 제목을 입력하세요
공지 내용을 상세히 적어주세요...
* 작성된 공지는 모든 사용자 게시판 상단에 노출될 수 있습니다.
취소
공지 등록


TruthLens
뉴스 분석
커뮤니티
관리자
AdminTest님
로그아웃
ADMIN LENS
공지사항 작성
사용자 관리
게시글 관리
댓글 관리
메인으로 이동
USER SECURITY CONTROL
사용자 관리
전체 회원 권한 및 제재 상태를 관리합니다.
IDENTITY
PERMISSION
CURRENT STATUS
MANAGEMENT
AdminTest
AdminTest
ADMIN
ACTIVE
RESTRICT
dd
test01
USER
ACTIVE
RESTRICT
이전
1 / 1
다음


TruthLens
뉴스 분석
커뮤니티
관리자
AdminTest님
로그아웃
ADMIN LENS
공지사항 작성
사용자 관리
게시글 관리
댓글 관리
메인으로 이동
ARTICLE MODERATION
게시글 관리
삭제된(DELETED) 게시글 리스트를 확인하고 복구합니다.
전체 선택 (0 / 1)
ARTICLE #1
2026. 3. 12. 삭제됨
게시글 작성 테스트
T
test01
이전
1 / 1
다음


TruthLens
뉴스 분석
커뮤니티
관리자
AdminTest님
로그아웃
ADMIN LENS
공지사항 작성
사용자 관리
게시글 관리
댓글 관리
메인으로 이동
COMMENT MODERATION
댓글 관리
사용자가 삭제한 댓글을 확인하고 복구할 수 있습니다.
전체 선택
@test01
2026. 3. 12. 오후 3:07:11 삭제됨
삭제 테스트
ORIGIN ARTICLE ID: 2 | COMMENT ID: 9
원문 보기
@test01
2026. 3. 12. 오후 3:05:53 삭제됨
답글 테스트
ORIGIN ARTICLE ID: 1 | COMMENT ID: 4
원문 보기

05

Q&A

Q1

질문을 입력해주세요

텍스트를 입력해주세요. 서체는 프리텐다느 Light입니다.
세부 내용을 입력해주세요. 텍스트를 입력하세요

A1

Q1에 대한 답변을 입력해주세요

텍스트를 입력해주세요. 서체는 프리텐다느 Light입니다.
세부 내용을 입력해주세요. 텍스트를 입력하세요

Q2

질문을 입력해주세요

텍스트를 입력해주세요. 서체는 프리텐다느 Light입니다.
세부 내용을 입력해주세요. 텍스트를 입력하세요

A2

Q2에 대한 답변을 입력해주세요

텍스트를 입력해주세요. 서체는 프리텐다느 Light입니다.
세부 내용을 입력해주세요. 텍스트를 입력하세요

Q3

질문을 입력해주세요

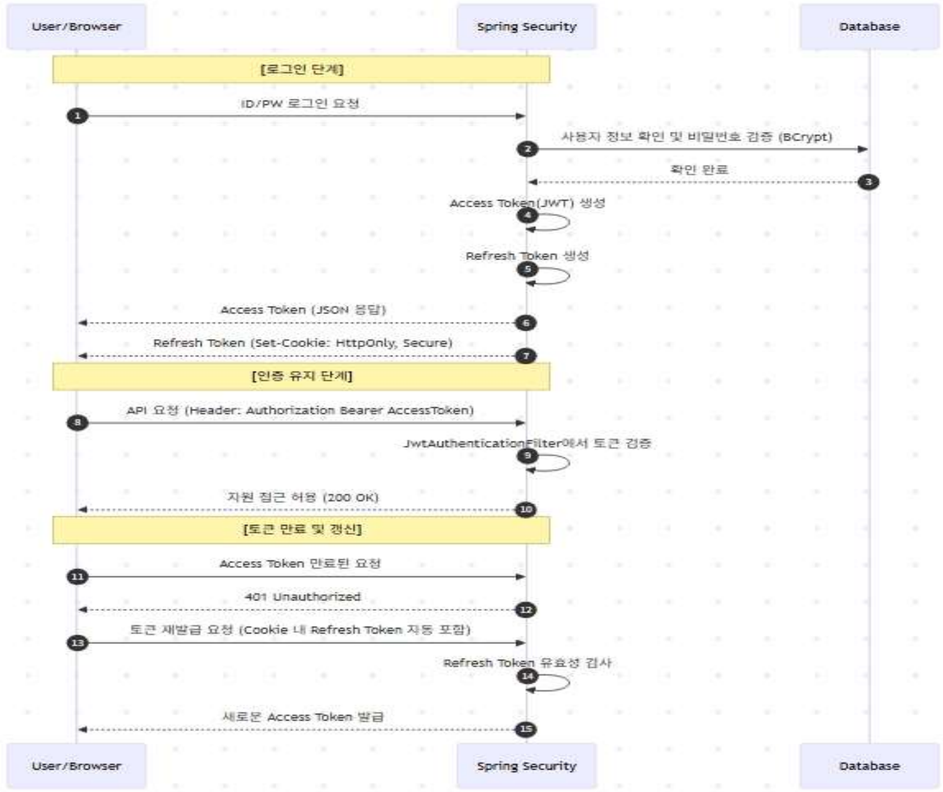
텍스트를 입력해주세요. 서체는 프리텐다느 Light입니다.
세부 내용을 입력해주세요. 텍스트를 입력하세요

A3

Q3에 대한 답변을 입력해주세요

텍스트를 입력해주세요. 서체는 프리텐다느 Light입니다.
세부 내용을 입력해주세요. 텍스트를 입력하세요

03 핵심 구현 (Key Features)



보안: 인증 및 암호화

클라이언트에게 부여 되는 토큰 탈취를 일부 예방하기 위해
Access 및 Refresh 토큰을 활용한 JWT 이중 인증 체계를 구축함

추가적으로 xss, csrf 공격 예방 및 사용자 경험을 위해
로그인 요청 시에 Refresh 토큰을 쿠키로 발급함

비밀번호는 Spring Security의 BCryptPasswordEncoder를 통해
단방향 암호화하여 DB 유출 시에도 안전하게 설계

03 핵심 구현 (Key Features)



커뮤니티: 관계형 데이터 설계

각 서버는 JSON 파일로 통신하도록 함

기본적인 게시판 기능을 구현

좋아요 기능은 게시글과 댓글 각각을 독립된 패키지로 분리하여 코드의 유지보수성을 높였습니다.